BOARD ZONE

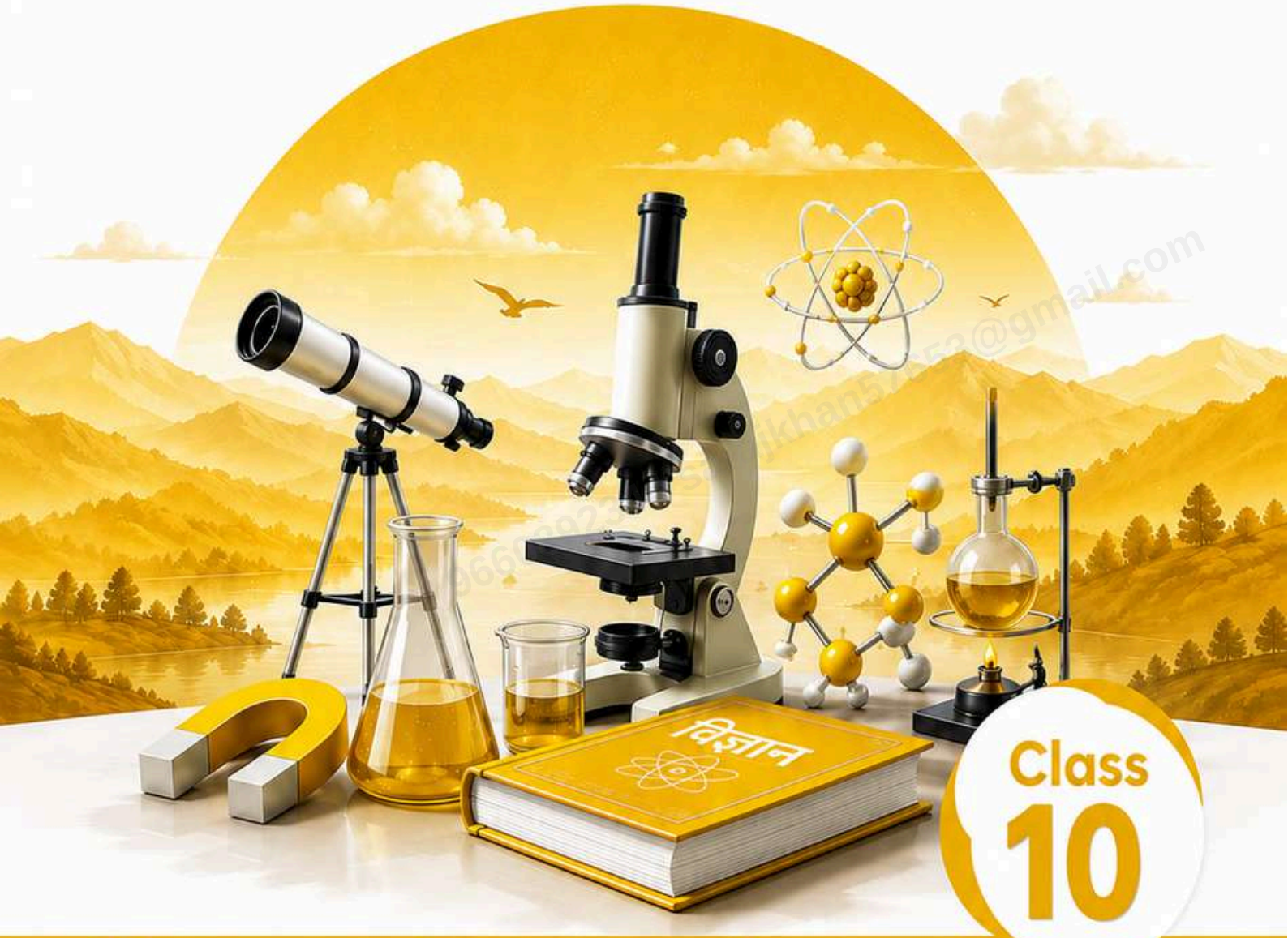
RBSE

CHAPTERWISE PYQ

विज्ञान

2013 - 2026

PREVIOUS YEARS' QUESTIONS



Class 10

Chapterwise Questions | Board Exam Focused | Smart Practice Better Scores

9661892344 sarakhan57653@gmail.com



WARNING

The **PYQ Question Bank** is the exclusive property of **BOARD ZONE** and is protected by copyright. Any unauthorized reproduction, distribution, or sharing in any form (whether physical, electronic, or digital) on public forums, websites, or other platforms will infringe on **BOARD ZONE'S copyright**. Legal actions, including the filing of FIRs and claims for damages, will be taken in accordance with the Indian Copyright Act 1957.

PYQ Question Bank BOARD ZONE की विशेष संपत्ति है और यह कॉपीराइट द्वारा सुरक्षित है। सार्वजनिक मंचों, वेबसाइटों या अन्य प्लेटफॉर्म पर बिना अनुमति के किसी भी रूप में पुनरुत्पादन, वितरण या साझा करना **BOARD ZONE** के कॉपीराइट का उल्लंघन करेगा। भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957 के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें प्राथमिकी दर्ज करना और क्षति का दावा शामिल होगा।

NOTE : कुछ व्यक्तियों ने इन प्रश्न बैंकों को बिना अनुमति के शेयर किया था या बेचा था, जिनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कृपया अपने प्रश्न बैंकों को किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें।

विषय

अध्याय		पृष्ठ संख्या
1.	रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं समीकरण	02-07
2.	अम्ल, क्षार एवं लवण	08-13
3.	धातु एवं अधातु	14-17
4.	कार्बन एवं उसके यौगिक	18-23
5.	जैव प्रक्रम	24-29
6.	नियंत्रण एवं समन्वय	30-34
7.	जीव जनन कैसे करते हैं	35-38
8.	अनुवांशिकता	39-41
9.	प्रकाश - परावर्तन एवं अपवर्तन	42-48
10.	मानव नेत्र एवं रंगबिरंगा संसार	49-52
11.	विद्युत	53-61
12.	विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव	62-65
13.	हमारा-पर्यावरण	66-68

9660892344 sarajkhan57653@gmail.com

01

रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं समीकरण

[खंड – अ]

बहुविकल्पी प्रश्न: -

1.



दिये गये चित्रानुसार उपरोक्त अभिक्रिया में बनने वाली गैस X को पहचानिये । [1M]

(अ) O_2
(ब) CO_2
(स) H_2
(द) O_3

(RBSE 2022)

2. $Fe + H_2O \longrightarrow Fe_3O_4 + H_2$ उपरोक्त अभिक्रिया के संतुलित समीकरण में Fe का गुणांक होगा - [1M]

(अ) 1
(ब) 2
(स) 3
(द) 4

(RBSE 2024)

3. अभिक्रिया : $2PbO_{(s)} + C_{(s)} \rightarrow 2\ Pb_{(s)} + CO_{2(g)}$
कथन : i) सीसा उपचयित हो रहा है ।
ii) कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है।
iii) कार्बन उपचयित हो रहा है।
iv) लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है ।

उपरोक्त अभिक्रिया के लिए सत्य कथन है -
अ) i) और ii)
ब) केवल i)
स) केवल ii)
द) iii) और iv) [1M]
(RBSE 2025)

4. बिना बुझे चूने का रासायनिक सूत्र है:
अ) CaO
ब) $Ca(OH)_2$
स) $CaCO_3$
द) $Ca(HCO_3)_2$ [1M]
(RBSE 2026)

5. $Fe(s)+H_2O_{(l)} \rightarrow Fe_3O_{4(l)}+H_{2(g)}$ संतुलित समीकरण में लोहे (Fe) का गुणांक होगा:
अ) 3
ब) 2
स) 1
द) 4 [1M]
(RBSE 2026)

रिक्त स्थान भरें:-

6. लेड नाइट्रेट के ऊष्मीय वियोजन से प्राप्त नाइट्रोजन युक्त गैस का नाम_____है। [1M]
(RBSE 2024)

7. मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन करने पर बने यौगिक का नाम_____है । [1M]
(RBSE 2025)

अति लघु उत्तरीय प्रश्न:-

8. $FeSO_4 \xrightarrow{\text{ऊष्मा}} Fe_2O_3 + SO_3 + Z$ समीकरण में Z को पहचानिये : [1M]
(RBSE 2013)

9. विस्थापन एवं द्वि-विस्थापन अभिक्रिया में एक अन्तर लिखिये । [1M]
(RBSE 2013, 2014)

10. मेथेन के दहन का संतुलित समीकरण लिखिये । [1M]
(RBSE 2013)

11. $2Mg + O_2 \longrightarrow ?$
उपरोक्त अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए । [1M]

(RBSE 2017)

12. $CuO + H_2 \xrightarrow{\text{तापन}} Cu + H_2O$
उपरोक्त अभिक्रिया में अपचयित होने वाले अभिकारक का नाम लिखिए। [1M]
(RBSE 2023)

13. $CaO + H_2O \rightarrow [x] +$ ऊष्मा
उपरोक्त अभिक्रिया में $[x]$ का रासायनिक नाम लिखिए। [1M]
(RBSE 2025)

14. जिंक + सल्फ्यूरिक अम्ल ⟶ जिंक सल्फेट + हाइड्रोजन।
उपरोक्त शब्द-समीकरण के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। [1M]
(RBSE 2026)

[खंड – ब]

लघु उत्तरीय प्रश्न:-

15. (अ) रेडॉक्स अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए । [2M]
(ब) जल के वैद्युत अपघटन का नामांकित चित्र बनाइए ।
(RBSE 2014)

16. प्रत्येक का एक उदाहरण देते हुए संयोजन अभिक्रिया एवं वियोजन अभिक्रिया लिखिए । [2M]
(RBSE 2015, 2016, 2023)

17. संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? बिन बुझे चूने व जल की संयोजन अभिक्रिया लिखिए। [2M]
(RBSE 2015, 2016, 2023)

18. निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों में -

$$C + O_2 \longrightarrow CO_2 \text{_____} (i)$$

$$2H_2O \xrightarrow{\text{विधयुतधारा}} 2H_2 + O_2 - - - - - - - (ii)$$

अ) रासायनिक समीकरण (i) तथा (ii) को पहचानकर उसका प्रकार लिखिए।
ब) समीकरण (i) तथा (ii) में कोई एक अन्तर लिखिए। [2M]
(RBSE 2019)

19. मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर वॉच ग्लास में इक्कठे होने वाले उत्पाद के नाम सहित नामांकित चित्र बनाइए। [2M]
(RBSE 2022)

20. ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं को परिभाषित कीजिए । [2M]
(RBSE 2022)

21. लैड नाइट्रेट के तापन से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के उत्सर्जन को प्रदर्शित करने के लिए व्यवस्थित उपकरण को चित्रित कीजिए। [2M]
(RBSE 2025)

[खंड – स]

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न:-

22. क्या होता है जब - [3M]

i) $CuSO_4(aq) + Fe(s) \longrightarrow ?$

ii) $Zn(s) + H_2SO_4(l) \longrightarrow ?$

iii) $Na(s) + O_2(g) \longrightarrow ?$

(RBSE 2013)

23. (अ) विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं ? (RBSE 2013) [3M]

(ब) निम्न अभिक्रियाओं में A को पहचानिए :

(i) $Zn + CuSO_4 \longrightarrow A + Cu$

(ii) $Na_2SO_4 + BaCl_2 \longrightarrow A + 2NaCl.$

(RBSE 2014)

24. अभिक्रिया $CuO + H_2 \longrightarrow Cu + H_2O$ में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण एवं किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है ? इस प्रकार की अभिक्रिया का एक अन्य उदाहरण दीजिए । [3M]
(RBSE 2015)

25. रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? अभिक्रिया $ZnO + C \longrightarrow Zn + CO$ में किस पदार्थ का उपचयन एवं किसका अपचयन हो रहा है? [3M]
(RBSE 2014, 2016)

26. (अ) वसायुक्त खाद्य पदार्थों को विकृतगंधिता से बचाने के लिये क्या किया जाता है ?
(ब) $CuO + H_2 \longrightarrow Cu + H_2O$
उपरोक्त अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है व किसका अपचयन ? [3M]
(RBSE 2017)

27. i) ऑक्सीकरण (उपचयन) अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइये ।
ii) निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए।

$$NH_3 + CuO \longrightarrow Cu + N_2 + H_2O$$

[3M]
(RBSE 2022)

28. i) अपचयन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइये ।
ii) निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए ।

$$NaOH + H_2SO_4 \longrightarrow Na_2SO_4 + H_2O \qquad [2 + 1 = 3M]$$

(RBSE 2022)

29. निम्नलिखित में से प्रत्येक को एक उदाहरण देकर समझाइए - [3M]

30. i) संयोजन अभिक्रिया
ii) वियोजन अभिक्रिया

(RBSE 2015, 2016, 2023)

31. i) $Pb_{(s)}+CuCl_{2(aq)} \rightarrow [X]+Cu_{(s)}$ उपरोक्त अभिक्रिया में [X] का रासायनिक सूत्र और नाम लिखिए।

ii) वियोजन (अपघटन) अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रियाओं के विपरीत क्यों कहा जाता है? कारण लिखिए।
अध्याय: रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण

अथवा

i) $6CO_{2(aq)}+12H_2O_{(l)} \xrightarrow[\text{sunlight}]{\text{chlorophyll}} [X]+6O_{2(aq)}+6H_2O_{(l)}$ उपरोक्त अभिक्रिया में [X] का रासायनिक सूत्र और नाम लिखिए।

ii) जल के विद्युत अपघटन के दौरान कार्बन इलेक्ट्रोड [Y] पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। [Y] का नाम लिखिए।

[3M]
(RBSE 2026)

[खंड – द]

अति दीर्घ उत्तरीय प्रश्न:-

32. (i) कोयले के दहन से प्राप्त गैस का नाम लिखिए । [4M]
(ii) कॉपर (II) ऑक्साइड + हाइड्रोजन ⟶ कॉपर + जल
उपरोक्त शब्द-समीकरण के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए ।
(iii) कॉपर के कॉपर ऑक्साइड में उपचयन के प्रदर्शन के लिए व्यवस्थित उपकरण को चित्रित कीजिए ।

(RBSE 2024)

33. (i) अपचयन को परिभाषित कीजिए ।

(ii) आयरन + कॉपर सल्फेट ⟶ आयरन सल्फेट + कॉपर

उपरोक्त शब्द-समीकरण के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए ।

(iii) कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी, लोहे की कीलों की अभिक्रिया के प्रदर्शन के लिए व्यवस्थित उपकरण को चित्रित कीजिए । [4M]

(RBSE 2024)

9660892344 sarajkhan57653@gmail.com
BOARD ZONE

02

अम्ल, क्षार एवं लवण

[खंड – अ]

बहुविकल्पी प्रश्न: -

1. प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है [1M]
   (A) $CaSO_4 \cdot 2H_2O$
   (B) $Na_2CO_3 \cdot 10H_2O$
   (C) $CaSO_4 \cdot \frac{1}{2}H_2O$
   (D) $Na_2CO_3 \cdot H_2O$

   (RBSE 2021)

2. निम्नलिखित में से कौनसे पदार्थ में क्रिस्टलन जल उपस्थित नहीं है- [1M]
   (अ) धोने का सोडा
   (ब) जिप्सम
   (स) बेकिंग सोडा
   (द) प्लास्टर आफ पेरिस

   (RBSE 2022)

3. दही में उपस्थित अम्ल है - [1M]
   (अ) ऑक्सैलिक अम्ल
   (ब) टार्टरिक अम्ल
   (स) मेथैनॉइक अम्ल
   (द) लैक्टिक अम्ल .

   (RBSE 2024)

4. एक उदासीन विलयन का pH मान है -
   अ) 1.2
   ब) 7
   स) 7.4
   द) 10 [1M]

   (RBSE 2025)

रिक्त स्थान भरें:-

5. सिरका में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम _____ है। [1M]
(RBSE 2023)

6. HCl के वियोजन से प्राप्त ऋणायन का रासायनिक सूत्र _____ है। [1M]
(RBSE 2023)

7. बिच्छू बूटी (नेटल) के डंक से होने वाले दर्द और जलन का अनुभव उसमें _____ अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है। [1M]
(RBSE 2026)

8. जलीय विलयन में HCl के वियोजन पर प्राप्त होने वाले ऋणायन का सूत्र _____ है। [1M]
(RBSE 2026)

अति लघु उत्तरीय प्रश्न:-

9. किसी विलयन की उदासीन प्रकृति के लिए pH का मान कितना होता है ? [1M]
(RBSE 2014)

10. चींटी के डंक से स्राव होने वाले अम्ल का नाम लिखिए । [1M]
(RBSE 2014)

11. दो संश्लेषित सूचकों के नाम लिखिए । [1M]
(RBSE 2015)

12. किसकी pH अधिक होगी - [1M]
(i) रक्त अथवा आसुत जल ?
(ii) जठर रस अथवा नींबू का रस ?
(RBSE 2015)

13. निम्नालिखित में से प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार हैं। [1M]
(अ) ऐसीटिक अम्ल अथवा हाइड्रोक्लोरीन अम्ल
(ब) सोडियम हाइड्रोक्साइड़ अथवा कैल्सियम हाइड्रोक्साइड
(RBSE 2016)

14. बेकिंग पाउडर के दो प्रमुख घटक लिखिए। [1M]
(RBSE 2016)

15. संतरे में पाये जाने वाले अम्ल का नाम लिखिए। [1M]
(RBSE 2017, 2022)

16. अम्ल के जलीय विलयन द्वारा विद्युत के संचालन का नामांकित चित्र बनाइये । [1M]
(RBSE 2022)

17. स्वाद के आधार पर अम्ल व क्षार में अन्तर लिखिए। [1M]
(RBSE 2022)

18. दंत क्षय का कारण लिखिए। [1M]
(RBSE 2022)

19. उदासीनीकरण अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए। [1M]
(RBSE 2023)

20. बीकर को चित्रित कीजिए । [1M]
(RBSE 2025)

21. अम्ल के जलीय विलयन को विद्युत परिपथ में लगाने पर परिपथ में लगा बल्ब जलने लगता है । इस प्रेक्षण का विश्लेषण करके एक विद्यार्थी ने अम्ल के जलीय विलयन के कौन-से गुण को सिद्ध किया ? लिखिए । [1M]
(RBSE 2025)

22. $Ca(OH)_2 + CO_{2(g)} \rightarrow [X] + H_2O_{(l)}$ उपरोक्त अभिक्रिया में [X] का रासायनिक सूत्र लिखिए। [1M]
(RBSE 2026)

[खंड – ब]

लघु उत्तरीय प्रश्न:-

23. $Na_2CO_{3(s)} + 2HCl_{(aq)} \longrightarrow [X] + H_2O_{(l)} + CO_{2(g)}$
उपरोक्त अभिक्रिया में यौगिक [X] का रासायनिक नाम व सूत्र लिखिए। [2M]
(RBSE 2024)

24. $2NaOH_{(aq)} + Zn_{(s)} \longrightarrow Na_2ZnO_{2(s)} + [x]$
उपरोक्त अभिक्रिया में [x] का नाम व सूत्र लिखिए। [2M]
(RBSE 2025)

[खंड – स]

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न:-

25. (अ) सोडियम हाइड्राक्साइड की जिंक धातु से होने वाली क्रिया से निकलने वाली गैस का नाम लिखिए । अभिक्रिया का समीकरण भी लिखिए ।
(ब) निम्न में किसका उपयोग किया जाता है ?
(i) पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए
(ii) रसोईघर में स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े बनाने में
(iii) जल की स्थाई कठोरता दूर करने में
(iv) खिलौने तथा सजावट का सामान बनाने में । [3M]
(RBSE 2014)

26. जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया पर गैस X बनती है - [3M]
(i) गैस X का नाम दीजिए ।
(ii) अभिक्रिया का समीकरण लिखिए ।
(iii) गैस X की पहचान कैसे करेंगे ?
(RBSE 2015)

27. pH स्केल किसे कहते है? स्पष्ट करो कि मुंह का pH परिवर्तन दन्तक्षय का कारण है। [3M]
(RBSE 2016)

28. अ) निम्नलिखित कथनो के कारण स्पष्ट कीजिए।
i) मिल्क ऑफ मैग्रीशिया को आमाशय की अम्लता के उपचार मे प्रयुक्त करते है।

ब) हाइड्रोजन गैस बनाने का नामांकित चित्र बनाइए। [3M]
(RBSE 2019)

29. (i) प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र लिखिए। (2022) [3M]
(ii) जल मिलाने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस कठोर क्यों हो जाता है ? उपयुक्त रासायनिक समीकरण देकर समझाइए।
(RBSE 2024)

30. (i) बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम लिखिए। (2022) [3M]
(ii) केक मुलायम और स्पंजी क्यों हो जाता है ? उपयुक्त रासायनिक समीकरण देकर समझाइए।
(RBSE 2024)

31. क्लोर-क्षार प्रक्रिया को समझाइए और इसमें निहित रासायनिक समीकरण लिखिए। [3M]
(RBSE 2017, 2025)

32. बेकिंग सोडा पर ऊष्मा के प्रभाव को समझाइए और इसमें निहित रासायनिक समीकरण लिखिए। [3M]
(RBSE 2025)

[खंड – द]

अति दीर्घ उत्तरीय प्रश्न:-

33. स्तम्भ *A* से *B* को सुमेलित कीजिये : [5M]

A	B
(i) प्रबल अम्ल	(a) हल्दी
(ii) दुर्बल अम्ल	(b) NH_4Cl
(iii) प्रति अम्ल	(c) Na_2CO_3
(iv) प्रबल क्षार	(d) मेथिल ऑरेंज
(v) दुर्बल क्षार	(e) CH_3COOH
(vi) उदासीन लवण	(f) H_2SO_4
(vii) अम्लीय लवण	(g) NH_4OH
(viii) क्षारीय लवण	(h) मिल्क ऑफ मैग्नेशिया
(ix) प्राकृतिक सूचक	(i) NaOH
(x) संश्लेषित सूचक	(j) NaCl

(RBSE 2013)

34. (i) H^+ (aq) आयनों की सान्द्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? [5M]
(ii) अम्ल को तनुकृत करते समय अम्ल को जल में मिलाया जाता है न कि जल को अम्ल में । कारण दीजिये ।
(iii) संतरा और इमली में पाये जाने वाले अम्लों के नाम लिखिये । (2022)
(iv) क्लोर-क्षार प्रक्रिया किसे कहते हैं ? (2025)
(RBSE 2017)

35. (अ) विरंजक चूर्ण का सूत्र लिखिए। इसकी विरंजन क्रिया को समझाइये ।
(ब) Zn धातु की तनु H_2SO_4 से होने वाली रासायनिक अभिक्रिया का नामांकित चित्र बनाइये । [4M]
(RBSE 2018)

36. अ) विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम एवं सूत्र लिखिए।
ब) अम्ल क्षार की आरेनियस अवधारणा को लिखिए।
स) धातु की अम्ल के साथ होने वाली अभिक्रिया का नामांकित चित्र बनाइये । [4M]
(RBSE 2020)

37. (i) निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए-

(P) जिप्सम	i) $NaHCO_3$
(Q) विरंजक चूर्ण	ii) $CaSO_4 \cdot 1/2H_2O$
(R) बेकिंग सोडा	iii) $CaOCl_2$
(S) प्लास्टर ऑफ पेरिस	iv) $CaSO_4 \cdot 2H_2O$

ii) जब साधारण नमक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ दो गैसे 'X' व 'Y' निकलती है। गैस 'X' फट-फट की ध्वनि के साथ जलती है तथा गैस ' Y ' जल को कीटाणुमुक्त करने के लिये उपयोगी है। गैस 'X' व 'Y' कौनसी होंगी, उनके नाम लिखिये। [4M]
(RBSE 2022)

38. i) गंधीय सूचक का कोई एक उदाहरण लिखिए। [4M]
ii) चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यौगिक [A] का श्वेत अवक्षेप बनता है। यदि इसमें अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाए, तो जल में विलेय यौगिक [B] बनता है। [A] व [B] के रासायनिक सूत्र तथा सम्बंधित रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए।
(RBSE 2023)

39. i) शुद्ध जल का pH मान लिखिए।
ii) सोडियम कार्बोनेट के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से यौगिक [A] बनता है । [A] को साधारण नमक भी कहते है । [A] के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रो। बनता है । [A] का रासायनिक नाम तथा निहित रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण लिखें । [4M]
(RBSE 2023)

40. प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ:

A) इसमें जल मिलाने के प्रभाव की व्याख्या कीजिए।

B) जल के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए।

अथवा

i) क्रिस्टलन के जल की उपस्थिति के आधार पर हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट और धोने के सोडे के क्रिस्टलीय अणुओं के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए।

ii) क्रिस्टलीय कॉपर सल्फेट को गर्म करने पर उनके निम्नलिखित गुणों पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या कीजिए:

A) क्रिस्टलन का जल

B) क्रिस्टल का रंग [4M]

(RBSE 2026)

9660892344 sarajkhan57653@gmail.com
BOARD ZONE

03

धातु एवं अधातु

[खंड – अ]

बहुविकल्पी प्रश्न: -

1. सक्रियतां श्रेणी के आधार पर Cu से कम सक्रियता वाला तत्व कौन-सा है ? [1M]
   (A) Na
   (B) Ca
   (C) Au
   (D) Zn.

   (RBSE 2021)

2. एक तत्व Q मुलायम है और चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तत्व ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है ।निम्नलिखित में से तत्व को पहचानिये । [1M]
   (अ) K
   (ब) Ag
   (स) Cu
   (द) Pb

   (RBSE 2022)

3. वातावरण में चाँदी के ऊपर काली परत चढ़ने की प्रक्रिया है - [1M]
   (अ) अपचयन
   (ब) संक्षारण
   (स) विकृतगंधिता
   (द) द्विविस्थापन

   (RBSE 2023)

4. Al, Fe तथा Zn की अभिक्रियाशीलता का सही बढ़ता क्रम है - [1M]
   (अ) Fe < Zn < Al
   (ब) Fe < Al < Zn
   (स) Al < Fe < Z
   (द) Al < Zn < Fe

   (RBSE 2023)

5. ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है - [1M]
   (अ) कॉपर

(ब) लेड
(स) मर्करी
(द) जिंक

(RBSE 2024)

6. निम्नलिखित में से सबसे अच्छा विद्युत का चालक है -
अ) लोहा
ब) एल्यूमीनियम
स) ताम्बा
द) चाँदी [1M]
(RBSE 2025)

7. जिंक और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के मध्य अभिक्रिया से उत्पन्न गैस है -
अ) H_2
ब) O_2
स) CO_2
द) SO_2 [1M]
(RBSE 2025)

8. फॉस्फोरस परमाणु के M कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है -
अ) 3
ब) 5
स) 6
द) 7 [1M]
(RBSE 2025)

9. अभिक्रियाशीलता का सही अवरोही क्रम (घटता हुआ क्रम) है -
अ) Zn>Mg>Fe
ब) Mg>Zn>Fe
स) Zn>Fe>Mg
द) Mg>Fe>Zn [1M]
(RBSE 2026)

10. वह धातु जो ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करके H_2 गैस उत्सर्जित करती है, वह है -
(अ) Na
(ब) Ag
(स) Fe
(द) Mn [1M]
(RBSE 2026)

रिक्त स्थान भरें:-

11. सोने और लोहे में से _____अधिक तन्य धातु है । [1M] (RBSE 2025)

अति लघु उत्तरीय प्रश्न:-

12. लोहे को जंग से बचाने के दो उपाय लिखिये । [1M] (RBSE 2017)

13. आयोडीन, हीरा तथा सोडियम में से सबसे कठोर पदार्थ का नाम लिखिए। [1M] (RBSE 2023)

14. पीतल में ताँबा के साथ मिश्रित दूसरी धातु का नाम लिखिए । [1M] (RBSE 2014, 2024)

15. सल्फर, ब्रोमीन तथा आयोडीन में से चयन करके द्रव अधातु का नाम लिखिए। [1M] (RBSE 2024)

16. सबसे अधिक तन्य धातु का नाम लिखिए। [1M] (RBSE 2026)

[खंड – ब]

लघु उत्तरीय प्रश्न:-

17. गैंग व एनोड पंक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये । [2M] (RBSE 2013)

18. भर्जन तथा निस्तापन में अंतर करिये । [2M] (RBSE 2014, 2017,2023)

19. लोह धातु पर भाप की क्रिया का नामांकित चित्र बनाइये । [2M] (RBSE 2022)

20. लवण के विलयन की चालकता की जाँच का नामांकित चित्र बनाइये । [2M] (RBSE 2022)

21. तन्यता को परिभाषित कीजिए और सबसे अधिक तन्य धातु का नाम लिखिए। [2M] (RBSE 2022)

22. भर्जन तथा निस्तापन को परिभाषित कीजिए। [2M] (RBSE 2014, 2017,2023)

23. "धातुएँ विद्युत की सुचालक होती हैं।" [2M]
उपरोक्त कथन के प्रयोगशाला परीक्षण के लिए प्रयुक्त व्यवस्थित उपकरण को चित्रित कीजिए।
(RBSE 2024)

24. यदि कॉपर आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड में पड़ा रहता है तो इसकी सतह पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? वर्णन कीजिए। [2M]
(RBSE 2025)

25. अयस्क से धातु निष्कर्षण की प्रक्रिया के दौरान जिंक सल्फाइड को ऑक्साइड में क्यों बदला जाता है? [2M]
(RBSE 2026)

[खंड – स]

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न:-

26. (अ) धातुओं के दो गुण लिखिये ।
(ब) मिश्रधातु किसे कहते हैं ? दो उदाहरण दीजिये ।
(स) धातु व अधातु के ऑक्साइडों की प्रकृति बताइये । [3M]
(RBSE 2017)

[खंड – द]

अति दीर्घ उत्तरीय प्रश्न:-

27. (अ) निम्न को समझाइए :
(i) भर्जन (2017, 2023)
(ii) निस्तापन । (2017, 2023)
(ब) उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं ? ऐसे किसी एक ऑक्साइड का नाम लिखिए ।
(स) पीतल किन दो धातुओं की मिश्रधातु है ? (2024) [5M]
(RBSE 2014)

28. (अ) कमरे के ताप पर कौन-सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है ? (2016) [5M]
(ब) Mg व Cl परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दीजिए ।
(RBSE 2015)

29. (अ) कमरे के ताप पर कौनसी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? (2015) [5M]
(ब) नाइट्रोजन व क्लोरीन परमाणुओं का इलेक्ट्रोनिक विन्यास लिखिए।
(RBSE 2016)

04

कार्बन एवं उसके यौगिक

[खंड – अ]

बहुविकल्पी प्रश्न: -

1. $CH_3COOH + CH_3 - CH_2OH \rightleftharpoons [A] + H_2O$ उपरोक्त अभिक्रिया में यौगिक [A] है - [1M]
   (अ) $CH_3 - CH_2 - O - CH_2 - CH_3$
   (ब) $CH_3 - CH_2 - COOCH_3$
   (स) $H - C - O - CH_2 - CH_2 - CH_3$
   (द) $CH_3 - C - O - CH_2 - CH_3$ [1]

   (RBSE 2023)

2. कीटोन में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह है - [1M]
   (A) –OH
   (B) $-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-$
   (C) $-\overset{\overset{O}{\|}}{\underset{H}{\diagup}C}$
   (D) $-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-OH$

   (RBSE 2024)

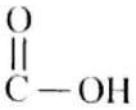
3. संतृप्त हाइड्रोकार्बन है -
   अ) C_2H_2
   ब) C_2H_4
   स) C_2H_6
   द) C_6H_6 [1M]

   (RBSE 2025)

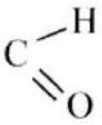
4. मेथेन (CH_4) में उपस्थित सहसंयोजक आबंधों की संख्या है -
   अ) 4
   ब) 7
   स) 10
   द) 13 [1M]

   (RBSE 2025)

5. कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह (क्रियात्मक समूह) है -

अ) 

ब) 

स) 

द) $-OH$

[1M] (RBSE 2026)

रिक्त स्थान भरें:-

6. C_3H_8 अणु में उपस्थित सहसंयोजक आबंधों की संख्या_____ है। [1M] (RBSE 2024)

अति लघु उत्तरीय प्रश्न:-

7. ऐल्कोहॉल के अधिक मात्रा में सेवन से दो हानियाँ लिखो । [1M] (RBSE 2017)

8. अपमार्जक से क्या अभिप्राय है ? [1M] (RBSE 2017)

9. C.N.G. का पूरा नाम लिखिए । [1M] (RBSE 2019)

10. श्रृंखलन से आप क्या समझते हैं? [1M] (RBSE 2020)

11. कार्बन के पूर्ण दहन पर प्राप्त गैस का रासायनिक सूत्र लिखिए । [1M] (RBSE 2021)

12. मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को चित्रित कीजिए। [1M] (RBSE 2014, 2023)

13. $CH_3 - C \equiv CH$ का नाम लिखिए। [1M] (RBSE 2024)

14. कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह का सूत्र लिखिए । [1M] (RBSE 2025)

[खंड – ब]

लघु उत्तरीय प्रश्न:-

15. निम्नलिखित अभिकर्मकों के साथ एथेनॉल की रासायनिक अभिक्रियाओं के संतुलित समीकरण लिखिए – [2M]
    i) Na
    ii) 443 K तापमान पर सांद्र H_2SO_4.
    (RBSE 2023)

16. साबुन की मिसेल संरचना को चित्रित कीजिए। [2M]
    (RBSE 2014, 2023)

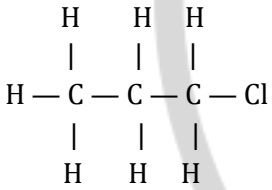
17. जल की उपस्थिति में मैले कपड़े पर साबुन लगाने पर कपड़ा साफ क्यों हो जाता है ? कारण लिखिए। [2M]
    (RBSE 2024)

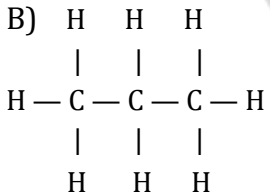
18. एथीन अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को चित्रित कीजिए। [2M]
    (RBSE 2024)

19. नाइट्रोजन अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। [2M]
    (RBSE 2026)

[खंड – स]

20. i) कार्बन परमाणु में ऐसा कौन सा परिवर्तन होगा जिसके परिणामस्वरूप C^{4-} ऋणायन बनेगा? व्याख्या कीजिए।
    ii) निम्नलिखित यौगिकों के नाम लिखिए:

A)


B)


[3M]
(RBSE 2026)

21. क्या होता है जब - (केवल रासायनिक समीकरण लिखिए)
    A) एथानोइक अम्ल, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है?
    B) एथेनॉल को अम्लीकृत $K_2Cr_2O_7$ द्वारा ऑक्सीकृत किया जाता है?
    C) एथानोइक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ की जाती है? [3M]
    (RBSE 2026)

[खंड – द]

अति दीर्घ उत्तरीय प्रश्न:-

22. (i) ऐसीटिक अम्ल का संरचना सूत्र लिखिये ।
(ii) ऐथेन की इलेक्ट्रॉन बिन्दु संरचना लिखिये । (2014, 2015, 2024)
(iii) विषम परमाणु को उदाहरण देकर समझाइये ।
(iv) C_2H_6, C_3H_4, C_3H_8 तथा C_2H_4 में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन छाँटिये ।
(v) साबुन व अपमार्जक में एक अन्तर लिखिये । (2017) [5M]
(RBSE 2013)

23. निम्नलिखित को उदाहरण देकर समझाइये :
(i) संतृप्त हाइड्रोकार्बन
(ii) ऐल्कोहॉल का विकृतिकरण
(iii) प्रतिस्थापन अभिक्रिया (2014)
(iv) हाइड्रोकार्बन का दहन
(v) असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजनीकरण । (2017) [5M]
(RBSE 2013)

24. अ) सहसंयोजी बन्ध किसे कहते हैं ? (2017)
(ब) मेथेन तथा एथीन की इलेक्ट्रॉन बिन्दु संरचना बनाइए । (2013, 2015, 2024)
(स) निम्न को उदाहरण देकर समझाइए :
(i) संकलन अभिक्रिया
(ii) प्रतिस्थापन अभिक्रिया । (2013) [5M]
(RBSE 2014)

25. (अ) एथेनॉल के निर्जलीकरण का समीकरण लिखिए तथा निर्जलीकारक का नाम लिखिए ।
(ब) निम्न यौगिकों की सही श्रेणी पहचानिए :

यौगिक	श्रेणी
(i) एथेन	(a) असंतृप्त हाइड्रोकार्बन
(ii) बेन्जीन	(b) लम्बी श्रृंखला वाले संतृप्त हाइड्रोकार्बन
(iii) हेक्सेन	(c) विषम परमाणु युक्त हाइड्रोकार्बन
(iv) मेथिल ऐल्कोहॉल	(d) संतृप्त हाइड्रोकार्बन

(स) साबुन के अणु की संरचना बताइए । (2023) [5M]
(RBSE 2014)

26. (अ) समजातीय श्रेणी के तीन गुण लिखिए ।
(ब) निम्नलिखित में से ऐल्कीन एवं ऐल्काइन की पहचान कीजिए :
(i) C_2H_6

(ii) C_3H_4
(iii) C_3H_6
(iv) C_3H_8.
(स) एथीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए । [5M]
(RBSE 2015)

27. (अ) कार्बन के दो विशिष्ट लक्षण लिखिए जिनके कारण वह बड़ी संख्या में यौगिक बनाता है । कार्बनिक यौगिकों में आबंध की प्रकृति लिखिए ।
(ब) एथेन के दो उत्तरोत्तर सदस्यों के सूत्र लिखिए ।
(स) एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए । (2013, 2014, 2024) [5M]
(RBSE 2015)

28. (अ) बेन्जीन का अणुसूत्र लिखिए।
(ब) बेन्जीन का संरचना सूत्र बनाईए तथा इसमे उपस्थित त्रिबंधो की संख्या लिखिए।
(स) निम्नलिखित में से एथेन कौनसी है? इसमें उपस्थित सहसंयोजक बंधो की संख्या लिखिए।
(i) C_2H_2
(ii) C_2H_4
(iii) C_2H_6 [5M]
(RBSE 2016)

29. (अ) साइक्लोहेक्सेन का अणुसूत्र लिखिए।
(ब) साइक्लोहेक्सेन का संरचना सूत्र बनाईए तथा इसमें उपरिथत सहसंयोजक बंधो की संख्या लिखिए।
(स) निम्नलिखित में से ऐथीन कौनसी है? इसमें उपस्थित द्विबंध की संख्या लिखिए।
(i) C_2H_2
(ii) C_2H_4
(iii) C_2H_6 [5M]
(RBSE 2016)

30. (अ) उदाहरण देकर समझाइये ।
(i) संतृप्त हाइड्रोकार्बन
(ii) असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजनीकरण (2013)
(ब) कार्बन परमाणु की दो विशेषताएँ लिखिये ।
(स) प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं ? [5M]
(RBSE 2017)

31. (अ) साबुन तथा अपमार्जक में अंतर बताइये । (2013)
(ब) शुद्ध एसीटिक अम्ल को ग्लेशल एसीटिक अम्ल क्यों कहते हैं ?
(स) सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं ? सहसंयोजी यौगिकों के दो गुणधर्म बताइये । (2014) [5M]
(RBSE 2017)

32. मिसेल की संरचना देते हुए साबुन और अपमार्जक की सफाई क्रिया का विश्लेषण कीजिए [4M]
(RBSE 2025)

33. निहित रासायनिक समीकरण देकर एथेनोइक अम्ल की निम्नलिखित अभिक्रियाओं का विश्लेषण कीजिए।
i) एस्तरीकरण अभिक्रिया
ii) क्षारक के साथ अभिक्रिया । [4M]
(RBSE 2025)

9660892344 sarajkhan57653@gmail.com
BOARD ZONE

05

जैव प्रक्रम

[खंड – अ]

बहुविकल्पी प्रश्न: -

1. मानव में हृदय एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है - [1M]
   (अ) पोषण
   (ब) उत्सर्जन
   (स) श्वसन
   (द) परिसंचरण

   (RBSE 2022)

2. कौनसे यंत्र द्वारा रक्तदाब नापा जाता है? [1M]
   (अ) स्फाईग्मोमैनोमीटर
   (ब) बैरोमीटर
   (स) स्टेथोस्कोप
   (द) लेक्टोमीटर

   (RBSE 2018, 2022)

3. मानव में हदय एक तंत्र का भाग है, जो संबंधित है - [1M]
   (अ) पोषण से
   (ब) उत्सर्जन से
   (स) श्वसन से
   (द) परिसंचरण से

   (RBSE 2024)

4. पर्ण में छिद्रों के खुलने व बंद होने का कार्य किसके द्वारा होता है ? [1M]
   (अ) हरितलवक
   (ब) जाइलम
   (स) द्वार कोशिका
   (द) फ्लोएम

   (RBSE 2024)

5. मानव में वृक्क एक तंत्र का भाग है, जो संबंधित है -
   अ) पोषण से

ब) श्वसन से
स) उत्सर्जन से
द) परिवहन से [1M]
(RBSE 2025)

6. पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा प्राप्त होती है, यह अभिक्रिया कहाँ होती है?
(अ) कोशिकाद्रव्य
(ब) सूत्रकणिका
(स) हरितलवक
(द) केंद्रक [1M]
(RBSE 2026)

रिक्त स्थान भरें:-

7. लार में भी एक इंज़ाइम होता है जिसे लारीय _____कहते हैं। [1M]
(RBSE 2023)

8. एक कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से _____ द्वारा निकालने की एक युक्ति है। [1M]
(RBSE 2024)

9. सजीवों में वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, _____ कहलाते हैं। [1M]
(RBSE 2026)

10. अमीबा भोजन के कणों को अपनी अंगुली जैसी प्रवर्ध (एक्सटेंशन) से घेर लेता है और मिलकर _____ बनाता है। [1M]
(RBSE 2026)

अति लघु उत्तरीय प्रश्न:-

11. लार ग्रंथि द्वारा स्रावित एन्जाइम का नाम लिखिए। [1M]
(RBSE 2018)

12. रक्तचाप मापने वाले यंत्र का नाम लिखिये । [1M]
(RBSE 2018, 2022)

13. रूधिर में हिमोग्लोबिन का निर्माण कौनसा तत्व करता है? [1M]
(RBSE 2019)

14. रेज़िन तथा गोंद पादप के कौन से भाग में संचित होते हैं ? [1M]
(RBSE 2024)

15. श्वसन को परिभाषित कीजिए । [1M]
(RBSE 2025)

[खंड – ब]

लघु उत्तरीय प्रश्न:-

16. मानव की पाचन प्रक्रिया में एन्जाइमों की भूमिका को समझाइए । [2M]
(RBSE 2017)

17. (अ) मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाइए । (2015)
(ब) मानव शरीर में प्लेटलेट्स का अनुरक्षण में क्या उपयोग है ?
(स) मानव रुधिर में उपस्थित लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा श्वसन वर्णक पाया जाता है ? [2M]
(RBSE 2017)

18. प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम की रासायनिक अभिक्रिया तथा इस फ्रक्रम के दोरान होने वाली घटनाएं लिखिये। [2M]
(RBSE 2016)

19. मानव में दोहरा परिसंचरण क्यों आवश्यक हैं? [2M]
(RBSE 2022)

20. जैव प्रक्रम को परिभाषित कीजिए। [2M]
(RBSE 2023)

21. वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर लिखिए । [2M]
(RBSE 2014, 2025)

22. भोजन के पाचन में लार की भूमिका स्पष्ट कीजिए। [2M]
(RBSE 2026)

[खंड – स]

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न:-

23. रक्तदाब क्या है ? धमनी व शिरा में कोई दो अंतर दीजिये । [3M]
(RBSE 2013)

24. प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान होने वाली कोई दो घटनाएँ लिखिये । [3M]
(RBSE 2014)

25. कृत्रिम वृक्क / अपोहन क्या है ? इसका उपयोग लिखिये । [3M]
(RBSE 2014)

26. (अ) आमाशय में अम्ल का क्या कार्य है ?
(ब) स्वपोषी तथा विषमपोषी पोषण में क्या अन्तर है ? [3M]
(RBSE 2015)

27. प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान होने वाली तीनों घटनाओं को समझाइए । [3M]
(RBSE 2022)

28. गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस की कार्यप्रणाली को समझाइए। [3M]
(RBSE 2022)

[खंड – द]

अति दीर्घ उत्तरीय प्रश्न:-

29. दोहरा परिसंचरण से आप क्या समझते हैं ? मानव में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाईऑक्साइड के परिवहन तथा विनिमय को व्यवस्थात्मक निरूपण (चित्र) की सहायता से समझाइये । [5M]
(RBSE 2013, 2015)

30. वृक्काणु का नामांकित चित्र बनाइये । मूत्र निर्माण की प्रक्रिया समझाइये। [5M]
(RBSE 2013)

31. वायवीय तथा अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं ? विभिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज अणु के विखण्डन को समझाइये । [5M]
(RBSE 2014)

32. (अ) मानव हृदय की काट का नामांकित चित्र बनाइए । (2017)
(ब) मनुष्य में दोहरे परिसंचरण की व्याख्या कीजिए । यह क्यों आवश्यक है ? (2013)
(स) हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं ? [5M]
(RBSE 2015)

33. (अ) मानव की आहार नाल का नामांकित चित्र बनाइए ।
(ब) हमारे शरीर में वसा के पाचन को समझाइए । यह प्रक्रम कहाँ होता है ?
(स) भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है ? [5M]
(RBSE 2015)

34. (अ) मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइये। (2018, 2023)
(ब) मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाई ऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है, समझाइये। [5M]
(RBSE 2016)

35. (अ) श्वसन किसे कहते हैं? (2018)
(ब) एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइये।
(स) पादपों में भोजन तथा अन्य पदार्थों के स्थानान्तरण को समझाइये। [5M]
(RBSE 2016)

36. (अ) लसीका किसे कहते हैं ?
(ब) मानव के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए । (2017, 2019, 2021)
(स) पादप अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन कैसे करते हैं ? समझाइए । [5M]

(RBSE 2017)

37. (अ) श्वसन किसे कहते हैं ?
(ब) मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइये ।
(स) श्वसन की क्रियाविधि समझाइये । [5M]
(RBSE 2018)

38. अ) उत्सर्जन क्या हैं?
ब) मूत्र निर्माण की गुच्छीय निस्पंदन क्रियाविधि को समझाइये ।
स) मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइये । (2017, 2019, 2021) [5M]
(RBSE 2019)

39. अ) श्वसन की परिभाषा लिखिए।
ब) ऊपरी श्वसन तंत्र के विभिन्न भागों को समझाइए।
स) ऊपरी श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। [5M]
(RBSE 2020)

40. (i) मानव के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइये । (2017, 2019, 2021) [5M]
(ii) तीन विभिन्न प्रकार के नाइट्रोजनी अपशिष्ट को सोदाहरण समझाइयें ।
(RBSE 2021)

41. i) वायवीय श्वसन को परिभाषित कीजिए। (2014)
ii) मानव श्वसन तंत्र के वायू-मार्ग को समझाइए।
iii) मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। (2016, 2018) [4M]
(RBSE 2023)

42. i) पाचन को परिभाषित कीजिए।
ii) भोजन के पाचन में अग्न्याशयिक रस की भूमिका को समझाइए।
iii) मानव के पाचन तंत्र (आहारनाल) की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। [4M]
(RBSE 2023)

43. (i) प्रकाश-संश्लेषण प्रक्रम के दौरान घटित घटनाओं को समझाइए। [4M]
(ii) एक पत्ती के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए।
(RBSE 2024)

44. (i) पत्तियों में रंध्रों के खुलने व बंद होने की प्रक्रिया समझाइए। [4M]
(ii) खुले व बंद रंध्र का नामांकित चित्र बनाइए।
(RBSE 2024)

45. i) अमीबा में पोषण की विधि को समझाइए।
ii) अग्न्याशय द्वारा स्रावित प्रोटीन पाचक एंजाइम का नाम लिखिए।
iii) क्षुद्रांत में पाये जाने वाले दीर्घरोमों का कार्य स्पष्ट कीजिए। [4M]
(RBSE 2025)

46. i) पैरामीशियम में पोषण की विधि को समझाइए।
ii) मानव में जठरग्रंथि द्वारा स्रावित प्रोटीन पाचक एंजाइम का नाम लिखिए ।
iii) बाघ की क्षुद्रांत की लम्बाई कम क्यों होती है ? कारण स्पष्ट कीजिए । [4M]
(RBSE 2025)

47. i) मानव पाचन तंत्र का एक नामांकित आरेख बनाइए।

ii) पचे हुए भोजन को अवशोषित करने में क्षुद्रांत्र (छोटी आँत) के कार्य की व्याख्या कीजिए।

अथवा

i) मानव श्वसन तंत्र का एक नामांकित आरेख बनाइए।

ii) गैसों के विनिमय के लिए मानव फेफड़ों के कार्य की व्याख्या कीजिए। [4M]
(RBSE 2026)

BOARD ZONE
9660892344 sarajkhan57653@gmail.com

06
नियंत्रण एवं समन्वय

[खंड – अ]

बहुविकल्पी प्रश्न: -

1. अवटुग्रंथि को थायरॉक्सिन हॉर्मोन बनाने के लिए आवश्यक हैं? [1M]
   (अ) सोडियम
   (ब) पोटेशियम
   (स) आयोडीन
   (द) मैग्नीशियम

   (RBSE 2022)

2. सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क का कौनसा भाग करता हैं? [1M]
   (अ) मेडुला
   (ब) अग्रमस्तिष्क
   (स) प्रमस्तिष्क
   (द) अनुमस्तिष्क

   (RBSE 2022)

3. वृद्धि का संदमन करने वाले हॉर्मोन का उदाहरण है - [1M]
   (अ) जिब्बेरेलिन
   (ब) साइटोकाइनिन
   (स) एब्सिसिक अम्ल
   (द) इंसुलिन

   (RBSE 2023)

4. मस्तिष्क का कौनसा भाग शरीर की संस्थिति एवं संतुलन के लिए उत्तरदायी है? [1M]
   (अ) प्रमस्तिष्क
   (ब) अग्रमस्तिष्क
   (स) अनुमस्तिष्क
   (द) मध्यमस्तिष्क

   (RBSE 2023)

5. कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि सभी अंगों में वृद्धि प्रेरित करती है ? [1M]
   (अ) पीयूष ग्रंथि.
   (ब) थायरॉइड ग्रंथि
   (स) एड्रीनल ग्रंथि

(द) अग्न्याशय

(RBSE 2024)

6. कौन-सी अंत:त्रावी ग्रंथि शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करती है ?
अ) थाइमस ग्रंथि
ब) थायरॉइड ग्रंथि
स) एड्रीनल ग्रंथि
द) अग्न्याशय [1M]
(RBSE 2025)

7. निम्नलिखित में से कौन-सा पादप हॉर्मोन का उदाहरण है ?
अ) इंसुलिन
ब) थॉयराक्सिन
स) एस्ट्रोजन
द) साइटोकाइनिन [1M]
(RBSE 2025)

8. कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करती है?
अ)थाइमस ग्रंथि
ब) अवटु ग्रंथि
स)अधिवृक्क ग्रंथि
द) अग्न्याशय [1M]
(RBSE 2026)

रिक्त स्थान भरें:-

9. स्रावित हॉर्मोन के समय और मात्रा को _____ क्रियाविधि से नियंत्रित किया जाता है । [1M]
(RBSE 2022)

10. संदेश संचारित करने के लिए तंत्रिका तंत्र _____ आवेग को प्रयुक्त करता है । [1M]
(RBSE 2022)

11. दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को _____कहते हैं। [1M]
(RBSE 2024)

12. हॉर्मोन की क्रिया_____को क्रियाविधि नियंत्रित करती है । [1M]
(RBSE 2025)

अति लघु उत्तरीय प्रश्न:-

13. अधिवृक्क ग्रन्थि से कौनसा हार्मोन स्रावित होता है? हार्मोन का एक कार्य लिखिये। [1M]
(RBSE 2016)

14. तंत्रिका ऊतक किन कोशिकाओं के संगठित जाल का बना होता है? [1M]
(RBSE 2022)

15. कौनसी अंत:स्रावी ग्रंथि मानव शरीर की वृद्धि का नियमन करती हैं? [1M]
(RBSE 2022)

16. हॉर्मोन की क्रिया को कौनसी क्रियाविधि नियंत्रित करती है? [1M]
(RBSE 2023)

17. मस्तिष्क का कौन सा भाग रक्तदाब, लार आना तथा वमन का नियंत्रण करता है ? [1M]
(RBSE 2024)

18. मस्तिष्क का कौन-सा भाग सीधी रेखा में चलना, साईकिल चलाना व पेंसिल उठाने को नियंत्रण करता है ? [1M]
(RBSE 2025)

19. पौधों में कोशिका विभाजन को बढ़ावा देने वाला हार्मोन कौन सा है? [1M]
(RBSE 2026)

[खंड – ब]

लघु उत्तरीय प्रश्न:-

20. पादपों में प्रकाशानुवर्तन गतियों को समझाइए । [2M]
(RBSE 2025)

21. पौधों में रासायनिक समन्वय कैसे होता है? [2M]
(RBSE 2026)

[खंड – स]

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न:-

22. इन्सुलीन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि का नाम लिखिये । इस ग्रंथि से इन्सुलीन स्रवण की मात्रा का नियंत्रण किस क्रियाविधि द्वारा एवं कैसे होती है ? [3M]
(RBSE 2013)

23. प्रकाशानुवर्तन क्या है ? पादप में प्रकाशानुवर्तन को नामांकित चित्र की सहायता से दर्शाइये । [3M]
(RBSE 2013)

24. नर तथा मादा लिंग हार्मोनों के नाम लिखिये । नर मानव की अन्त:स्रावी ग्रंथियों का नामांकित चित्र बनाइए । [3M]
(RBSE 2014)

25. (अ) तंत्रिका पेशीय संधि का नामांकित चित्र बनाइए ।
(ब) जन्तुओं में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए तंत्रिका तथा हार्मोन क्रियाविधि की तुलना कीजिए [3M]
(RBSE 2015)

26. (अ) चित्र बनाकर मानव में चार अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्थिति दर्शाइये ।
(ब) मानव में इंसुलिन व थायरॉक्सिन हॉर्मोन का कार्य लिखिए । [3M]
(RBSE 2015)

27. प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र बनाकर प्रतिवर्ती क्रिया समझाइये। [3M]
(RBSE 2016)

28. अग्नाशय ग्रन्थि से स्रावित होने वाले हार्मोन का नाम तथा कार्य लिखिए । इसकी कमी से होने वाले रोग का नाम लिखिए । [3M]
(RBSE 2017)

29. मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाकर इसके कोई दो कार्य लिखिए । [3M]
(RBSE 2017)

30. अण्डाशय से स्रावित हॉर्मोन का नाम तथा दो कार्य लिखिए। [3M]
(RBSE 2022, 2023)

31. अनैच्छिक क्रियाएँ मस्तिष्क के कौन से भाग से नियंत्रित होती हैं ? एक उदाहरण द्वारा समझाइए। [3M]
(RBSE 2024)

32. वृषण से स्रावित हॉर्मोन का नाम तथा दो कार्य समझाइए। [3M]
(RBSE 2024)

[खंड – द]

अति दीर्घ उत्तरीय प्रश्न:-

33. तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइये तथा इसकी संरचना का विस्तृत वर्णन कीजिये । [5M]
(RBSE 2014, 2019)

34. अ) तंत्रिका तंत्र का कौन-सा भाग पाचक रसों के स्रावण में वृद्धि करता है?
ब) तंत्रिका आवेग व सन्धि स्थल (Synapse) को परिभाषित कीजिए।
स) तंत्रिका की संरचना का नामांकित चित्र बनाइये । (2014) [5M]
(RBSE 2019)

35. i) प्रतिवर्ती क्रिया का एक उदाहरण लिखिए। [4M]
ii) जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप क्यों विकसित हुआ है?
iii) प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र बनाइए ।

(RBSE 2022)

36. i) अण्डाशय द्वारा स्रावीत हॉर्मोन का नाम लिखिए। (2023)
ii) किन्हीं दो अंत:स्रावी ग्रन्थियों का कार्य लिखिए।
iii) मादा मानव में अंत:स्रावी ग्रंथियों की स्थिती का नामांकित चित्र बनाइए। [4M]
(RBSE 2022)

9660892344 sarajkhan57653@gmail.com
BOARD ZONE

07

जीव जनन कैसे करते हैं

[खंड – अ]

बहुविकल्पी प्रश्न: -

1. जब पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर दोनों उपस्थित होते हैं, तो पुष्प कहलाते हैं - [1M]
   (अ) एकलिंगी
   (ब) स्वपरागण
   (स) उभयलिंगी ·
   (द) परपरागण

   (RBSE 2024)

2. कौन-से जीव में, पुनरुद्भवन (पुनर्जनन) द्वारा नए जीव की उत्पत्ति हो सकती है ?
   अ) प्लेनेरिया
   ब) लेस्मानिया
   स) प्लैज़्मोडियम
   द) केचुआ [1M]

   (RBSE 2025, 2026)

3. अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं?
   अ) एक
   ब) दो
   स) तीन
   द) चार [1M]

   (RBSE 2026)

रिक्त स्थान भरें:-

4. कायिक प्रवर्धन का लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे आनुवंशिक रूप से जनक पौधे के_____होते हैं। [1M]

   (RBSE 2023)

5. लैंगिक जनन में संतति में गुणसूत्रों की संख्या _____ बनी रहती है। [1M]

   (RBSE 2026)

अति लघु उत्तरीय प्रश्न:-

6. अमीबा में प्रजनन विधि का नाम लिखिये । [1M] (RBSE 2013)

7. प्लाजमोडियम में किस प्रकार का विखण्डन पाया जाता है ? [1M] (RBSE 2014)

8. माँ के रुधिर से भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाली संरचना का नाम लिखिए । [1M] (RBSE 2015)

9. उन पौधों को उगाने के लिए उपयोगी जनन विधि का नाम लिखिये जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं। [1M] (RBSE 2016)

10. बहुखंडन प्रदर्शित करने वाले एक जीव का नाम लिखिए। [1M] (RBSE 2023)

11. उभयलिंगी पुष्प का कोई एक उदाहरण लिखिए । [1M] (RBSE 2025)

[खंड – ब]

लघु उत्तरीय प्रश्न:-

12. कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं ? कायिक प्रवर्धन का एक लाभ लिखिये । [2M] (RBSE 2014)

13. एकलिंगी पुष्प को परिभाषित कीजिए तथा इसके दो उदाहरण लिखिए। [2M] (RBSE 2023)

14. वर्तिकाग्र पर परागकणों के अंकुरण का नामांकित चित्र बनाइए। [2M] (RBSE 2023)

15. गर्भनिरोधन की दो विधियों को समझाइए। [2M] (RBSE 2024)

16. मानव के नर जनन तंत्र में पाए जाने वाले दो अंगों के कार्य समझाइए । [2M] (RBSE 2025)

17. मानव मादा जनन तंत्र में पाए जाने वाले दो अंगों के कार्यों की व्याख्या कीजिए। [2M] (RBSE 2026)

[खंड – स]

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न:-

18. पुनरुद्भवन क्या है ? प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन प्रक्रिया का वर्णन कीजिये । [3M]
(RBSE 2013, 2015)

19. मुकुलन किसे कहते हैं ? हाइड्रा में मुकुलन को सचित्र समझाइये । [3M]
(RBSE 2014, 2015)

20. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए : [3M]
(अ) खंडन
(ब) पुनरुद्भवन (2013)
(स) मुकुलन । (2014)
(RBSE 2015)

21. यदि अण्ड़ का निषेचन नहीं होता हैं, तब क्या होगा? समझाइये। [3M]
(RBSE 2016)

22. यदि भ्रूण परिवर्धन के दौरान अपरा (प्लेसेन्टा) क्षतिग्रस्त हो जाए तो क्या प्रभाव होगा ? समझाइए । [3M]
(RBSE 2017)

23. प्लैनेरिया का चित्र बनाइए तथा विकासीय संबंध में जीवाश्म के महत्व को समझाइए। [3M]
(RBSE 2022)

24. ऋतुस्राव (रजोधर्म) होने का कारण समझाइए तथा इसकी अवधि लिखिए। [3M]
(RBSE 2025)

25. गर्भनिरोधक युक्तियाँ अपनाने के कारणों को समझाइए तथा कोई एक गर्भनिरोधक युक्ति का नाम लिखिए। [3M]
(RBSE 2025)

26. मानव के नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। [3M]
(RBSE 2020 ,2024)

27. मानव के मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। [3M]
(RBSE 2018, 2021, 2024)

28. कुछ प्रकार के पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है? इसके दो उदाहरण भी लिखिए।

अथवा

यदि कोई जीव बीजाणु के माध्यम से प्रजनन करता है, तो उसे क्या लाभ होगा? उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। [2M]
(RBSE 2026)

[खंड – द]

अति दीर्घ उत्तरीय प्रश्न:-

29. (अ) मादाओं में प्राथमिक लैंगिक अंग का नाम लिखिए।
(ब) मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइये । (2018, 2021, 2024)
(स) मानव प्रजनन की दो अवस्थाओं को समझाइये । [5M]
(RBSE 2018)

30. अ) प्रमुख 'मानव नर लिंग हॉर्मोन' का नाम लिखिए। [5M]
ब) नर जनन तंत्र के किन्हीं दो द्वितीयक लैंगिक अंगों की संरचना का वर्णन कीजिए।
स) नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। (2024)
(RBSE 2020)

31. (i) मानव के मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइये [5M]
(ii) मानव के°मादा ज़नन तंत्र की कोई तीन द्वितींयक लैंगिक अंगों की संरचना का वर्णन कीजिये । (2018, 2021, 2024)
(RBSE 2021)

BOARD ZONE
9660892344 sarajkhan57653@gmail.com

08
अनुवांशिकता

[खंड – अ]

बहुविकल्पी प्रश्न: -

1. कौन से वैज्ञानिक को 'आनुवंशिकी का जनक' कहा जाता है ? [1M]
   (A) बेटसन
   (B) मेण्डल
   (C) मॉर्गन
   (D) पुनेट ।

   (RBSE 2021)

2. RrYy जीनी संरचना का बाह्य लक्षण होगा - [1M]
   (अ) गोल, हरा
   (ब) झुर्रीदर, पीला
   (स) गोल, पीला
   (द) झुरींदार, हरा

   (RBSE 2023)

3. पुरुष में लिंग गुणसूत्र होते हैं - [1M]
   (अ) XX
   (ब) XY .
   (स) XXX
   (द) YY

   (RBSE 2024)

4. एक संकर संकरण में F_2 पीढ़ी का जीन प्रारूप अनुपात होता है -
   अ) 1: 2: 1
   ब) 1: 3
   स) 2: 1
   द) 9: 3: 3: 1 [1M]

   (RBSE 2025)

5. _____ ने लक्षणों की वंशागति के नियमों को प्रतिपादित किया। [1M]

   (RBSE 2026)

अति लघु उत्तरीय प्रश्न:-

6. मेंडल के लक्षणों की वंशागति नियम के प्रयोग में F_2 पीढ़ी में प्राप्त पौधों में बौने पौधों का अनुपात/प्रतिशत 3: 1 था था। [1M]
(RBSE 2024)

7. मेंडल के प्रयोग में मटर के सफेद फूल का विपर्यासी लक्षण क्या था ? [1M]
(RBSE 2025)

8. F_2 पीढ़ी में दो अलग-अलग लक्षणों की वंशागति का दृश्यरूप अनुपात (फिनोटाइपिक अनुपात) है [1M]
(RBSE 2026)

9. जब एक लंबे और एक बौने पौधे के बीच संकरण (क्रॉस) कराया जाता है, तो F1 पीढ़ी में दिखाई देने वाला लक्षण है? [1M]
(RBSE 2026)

[खंड – ब]

लघु उत्तरीय प्रश्न:-

10. मटर के लम्बे (प्रभावी) एवं बौने (अप्रभावी) लक्षणों वाले पौधों में संकरण कराने पर F_2 पीढ़ी में प्राप्त सन्तति का लक्षण अनुपात रेखीय आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिये । [2M]
(RBSE 2013)

11. मानव में लिंग निर्धारण का आरेख चित्र बनाइए । [2M]
(RBSE 2015, 2025)

12. यदि मटर के गोल बीज वाले लम्बे पौधों का संकरण (क्रॉस) झुर्रीदार बीज वाले बौने लक्षणयुक्त पीधों से कराया जाये तो प्रथम व द्वितीय पीढ़ी में किस प्रकार के पौधे प्राप्त होंगे ? द्वितीय पीढ़ी (F_2) में प्राप्त पौधों का समलक्षणी अनुपात भी लिखिए । [2M]
(RBSE 2017)

13. मानव में लिंग-निर्धारण का आधार क्या है ? समझाइए। [2M]
(RBSE 2017)

14. शुद्ध लंबे (TT) व शुद्ध बौने (tt) पौधों में F_2 पीढ़ी तक के लक्षणों की वंशागति को दर्शाने वाला रेखाचित्र । [2M]
(RBSE 2024)

[खंड – स]

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न:-

15. मेंडल के किसी एक विकल्पी जोड़े के संकरण को आरेख चित्र द्वारा समझाइए। [3M]
(RBSE 2022)

[खंड – द]

अति दीर्घ उत्तरीय प्रश्न:-

16. मेण्डल के प्रभाविता के नियम को सउदाहरण समझाइये । मेण्डल के वंशागति के नियमों के कोई दो महत्त्व लिखिए। [4M]
(RBSE 2019)

9660892344 sarajkhan57653@gmail.com
BOARD ZONE

09

प्रकाश - परावर्तन एवं अपवर्तन

[खंड – अ]

बहुविकल्पी प्रश्न: -

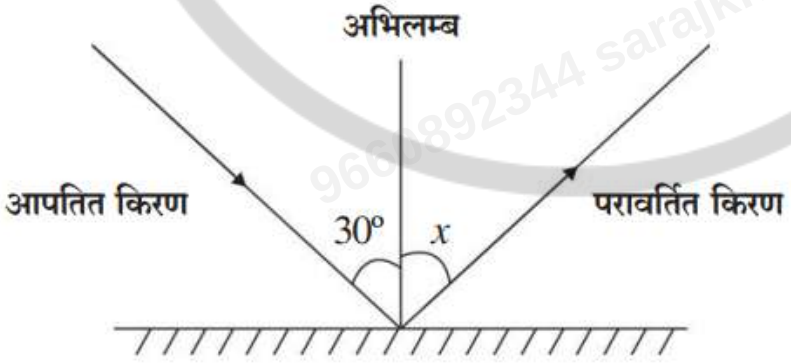
1. परावर्तन के नियम लागु होते हैं - [1M]
   (अ) केवल समतल दर्पण के लिए।
   (ब) केवल उत्तल दर्पण के लिए।
   (स) केवल अवतल दर्पण के लिए।
   (द) उपरोक्त सभी के लिए।

   (RBSE 2022)

2. पानी का अपवर्तनांक 1.33 है। पानी में प्रकाश की चाल होगी - [1M]
   (अ) $1.33 \times \frac{10^8 \text{ m}}{\text{s}}$
   (ब) $3 \times \frac{10^8 \text{ m}}{\text{s}}$
   (स) $2.26 \times \frac{10^8 \text{ m}}{\text{s}}$
   (द) $2.56 \times 10^8 \text{ m/s}$

   (RBSE 2022)

3. दिए गए चित्र में, कोण (x) का मान होगा : [1M]



   (अ) 60°
   (स) 45°

(ब) 90°

(द) 30^0

(RBSE 2023)

4. एक व्यक्ति समतल दर्पण से 3 मीटर दूर खड़ा है। व्यक्ति तथा उसके प्रतिबिम्ब के बीच दूरी मीटर में होगी [1M]

(अ) 1.5

(ब) 6

(स) 3 .

(द) 9

(RBSE 2024)

5. प्रकाश अपवर्तन की घटना में यदि sin i = a और sin r = b हैं, तो अपवर्तनांक (μ) होगा - [1M]

(अ) $\mu = ab$

(ब) $\mu = \frac{b}{a}$

(स) $\mu = \frac{a}{b}$.

(द) $\mu = \sqrt{ab}$

(RBSE 2024)

6. गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या R एवं फोकस दूरी f में सम्बन्ध है -

अ) $R = \frac{f}{2}$

ब) $R = f$

स) $R = 2f$

द) $R = 4f$ [1M]

(RBSE 2025)

रिक्त स्थान भरें:-

7. प्रतिबिम्ब दूरी (v) तथा बिम्ब दूरी (u) का अनुपात लेंस के _____ को व्यक्त करता है । [1M]

(RBSE 2022)

8. प्रतिबिंब की ऊँचाई (h′) और बिंब की ऊँचाई (h) का अनुपात गोलीय दर्पण का _____ कहलाता है। [1M]

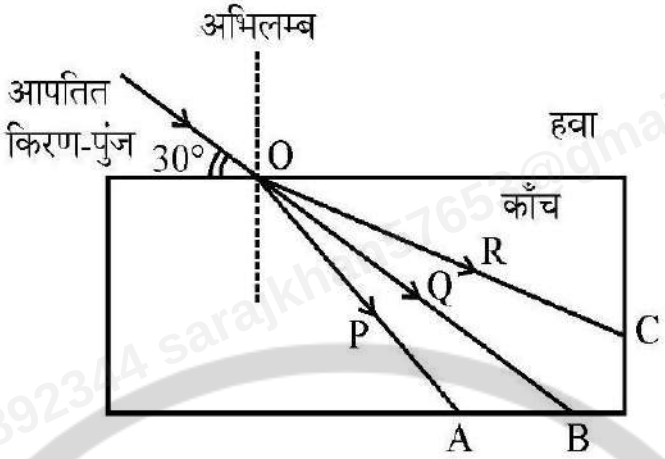
(RBSE 2024)

अति लघु उत्तरीय प्रश्न:-

9. वाहन की हैड लाइट में कैसे दर्पण का प्रयोग किया जाता है? [1M]

(RBSE 2016)

10. दिए गए किरण चित्र में आपतन कोण का मान एवम् अपवर्तित किरण का नाम लिखिए । [1M]



(RBSE 2016)

11. वाहनों के पश्च-दृश्य दर्पण के रूप में प्रयुक्त गोलीय दर्पण का नाम लिखिए । [1M]
(RBSE 2017)

12. माध्यम के अपवर्तनांक की परिभाषा लिखिए। [1M]
(RBSE 2019)

13. गोलीय लेंस के लिए बिंब दूरी (u), प्रतिबिंब दूरी (v) एवं फोकस दूरी (f) में सम्बन्ध लिखिए । [1M]
(RBSE 2013, 2024)

14. किसी वाहन के पश्च-दृश्य (wing) के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है [1M]
(RBSE 2025)

15. किसी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को परिभाषित कीजिए। [1M]
(RBSE 2026)

16. किसी लेंस की शक्ति (पावर) को परिभाषित कीजिए। [1M]
(RBSE 2026)

[खंड – ब]

लघु उत्तरीय प्रश्न:-

17. ड्राइवर को रात्रि में किस प्रकार के प्रकाश पुंज का प्रयोग करना चाहिये एवं क्यों? स्पष्ट कीजिये। [2M]
(RBSE 2016)

18. लेंस क्षमता का सूत्र लिखिए तथा इसके मात्रक को परिभाषित कीजिए। [2M]
(RBSE 2016)

19. एक अवतल लेंस से प्रतिबिम्ब का बनना, दर्शाने का किरण चित्र बनाइये, जबकि बिम्ब अनन्त एवं इसके प्रकाशिक केन्द्र ' O ' के मध्य स्थित हो । [2M]
(RBSE 2018)

20. एक अवतल दर्पण से प्रतिबिम्ब का बनना, दर्शाने का किरण चित्र बनाइये, जबकि बिम्ब इसके वक्रता केन्द्र ' C ' व फोकस ' F ' के मध्य स्थित हो । [2M]
(RBSE 2018)

21. काँच के स्लैब द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का किरण चित्र बनाइए। [2M]
(RBSE 2019)

22. अ) आवर्धनता क्या है?
स) एक बिम्ब उत्तल दर्पण के ध्रुव एवं अनन्त के बीच स्थित है। किरण चित्र बनाकर प्रतिबिम्ब की स्थिति समझाइए । [2M]
(RBSE 2019)

23. यदि पानी का अपवर्तनांक 1.35 हो एवं काँच का अपवर्तनांक 1.51 हो, तो पानी के सापेक्ष काँच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिये । [2M]
(RBSE 2021)

24. प्रकाश के अपवर्तन के दोनों नियम लिखिए। [2M]
(RBSE 2022)

25. i) लेंस के आवर्धन की परिभाषा दीजिए। [2M]
ii) वाहनो के पश्च-दृश्य दर्पण के रूप में प्रयुक्त गोलीय दर्पण का नाम लिखिए।
(RBSE 2023)

26. अपवर्तनांक किसे कहते हैं ? इसका सूत्र लिखिए। [2M]
(RBSE 2025)

27. अवतल दर्पण के दो उपयोग लिखिए। [2M]
(RBSE 2026)

[खंड – स]

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न:-

28. प्रकाश के अपवर्तन के लिए स्नेल का नियम लिखिए । [3M]
(RBSE 2013)

29. एक अवतल दर्पण के ध्रुव से 15 सेमी दूरी पर रखे बिंब का दो गुना आवर्धित एवं वास्तविक प्रतिबिम्ब बनता है । दर्पण से प्रतिबिम्ब की दूरी एवं दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए । [3M]

(RBSE 2013)

30. अवतल दर्पण के मुख्य फोकस को परिभाषित कीजिए । उत्तल दर्पण के दो उपयोग लिखिए । [3M]
(RBSE 2014)

31. (अ) गोलीय दर्पण को परिभाषित कीजिए । (2024)
(ब) अवतल एवं उत्तल दर्पण में भिन्नता बताइए ।
(स) वास्तविक एवं आभासी प्रतिबिम्ब में क्या अन्तर है ? [3M]
(RBSE 2015)

32. जब प्रकाश हवा से काँच में तथा पुनः हवा में आता है, तो प्रकाश के अपवर्तन दर्शाने वाले चित्र को नामांकित कीजिए । [3M]
(RBSE 2015)

33. (अ) किसी गोलीय दर्पण के लिए आवर्धन का सूत्र लिखिए।
(ब) उस दर्पण का नाम लिखिए, जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके।
(स) उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। [3M]
(RBSE 2016)

34. अ) आवर्धनता किसे कहते हैं?
ब) किरण चित्र की सहायता से अवतल दर्पण के लिए आवर्धनता का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए।
स) यदि आवर्धनता (m) धनात्मक है तो प्रतिबिम्ब की प्रकृति क्या होगी? [3M]
(RBSE 2020)

[खंड – द]

अति दीर्घ उत्तरीय प्रश्न:-

35. गोलीय लेन्स के लिए बिम्ब दूरी (u), प्रतिबिम्ब दूरी (v) एवं फोकस दूरी (f) में सम्बंध लिखिए । आवर्धन किसे कहते हैं ? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक $\frac{3}{2}$ है तथा वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक $\frac{4}{3}$ है । यदि वायु में प्रकाश की चाल 3×10^8 m/s है, तो
(a) काँच में
(b) जल में, प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए [5M]
(RBSE 2013)

36. (अ) लेन्स की क्षमता को परिभाषित कीजिए ।
(ब) अवतल लेन्स के प्रकाशिक केन्द्र से $2f_1$ तथा f_1 दूरी के मध्य स्थित किसी बिन्दु पर स्थित बिम्ब का प्रतिबिम्ब बनाने के लिए किरण चित्र बनाइये तथा प्रतिबिम्ब की प्रकृति लिखिए ।
(स) जब प्रकाश दो माध्यमों के अन्तरापृष्ठ पर अभिलम्बवत् आपतित होता है, तो क्या होता है ? [5M]
(RBSE 2014)

37. उत्तल लेंस के मुख्य फोकस को परिभाषित कीजिए । एक बिम्ब उत्तल लेंस के मुख्य फोकस F एवम् 2 F के मध्य स्थित है । इसके प्रतिबिम्ब बनने का प्रकाश किरण चित्र बनाइये । लेंस सूत्र लिखिए । किसी लेंस की फोकस दूरी 0.5 m है, तो लेंस की क्षमता की गणना कीजिए । [5M]
(RBSE 2017)

38. गोलीय दर्पण के वक्रता केन्द्र को परिभाषित कीजिए । एक अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिम्ब का बनना दर्शाने के लिए किरण चित्र बनाइए जबकि एक बिम्ब एवम् इसके प्रतिबिम्ब का आकार समान है । दर्पण सूत्र लिखिए ।
यदि एक माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 , निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10^8 m/s है, तो माध्यम में प्रकाश की चाल की गणना कीजिए । [5M]
(RBSE 2017)

39. (A) उत्तल लेंस के मुख्य फोकस को परिभाषित कीजिये. ।
(B) किरण चित्रों की सहायता से उत्तल लेंस में प्रतिबिम्ब की स्थिति व स्वरूप को समझाइये जबकि बिम्ब
(i) अनन्त पर हो
(ii) फोकस F_1 व $2F_1$ के बीच हो । [6M]
(RBSE 2021)

40. (A) अवतल लेंसं के मुख्य अक्ष को परिभाषित कीजिये ।
(B) किरण चित्रों की सहायता से अवतल लेंस में प्रतिबिम्ब की स्थिंति व स्वरूप को समझाइये जबकि बिम्ब
(i) अनन्त पर हो
(ii) अनन्त व प्रकाशिंक केन्द्र के बीच हो [6M]
(RBSE 2021)

41. एक 4.0 cm साइज का बिंब, किसी 12.0 cm फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 18 cm दूरी पर रखा है । दर्पण से कितनी दूरी पर किसी परदे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिम्ब प्राप्त हो? प्रतिबिम्ब की प्रकृति एवं साइज लिखिए। अवतल दर्पण के सामने मुख्य फोकस F तथा वक्रता केन्द्र C के मध्य स्थित बिम्ब का प्रतिबिम्ब बनना दर्शाने के लिए किरण आरेख बनाईये । [4M]
(RBSE 2022)

42. लेन्स की क्षमता से आपका क्या आशय है? एक डॉक्टर +2.0D क्षमता का संशोधक लेन्स निर्धारित करता है । लेन्स की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। यह किस प्रकार का लेन्स है? एक अवतल लेन्स द्वारा प्रतिबिम्ब का बनना दर्शाने के लिए कोई भी एक किरण चित्र बनाईये । [4M]
(RBSE 2022)

43. (i)एक अवतल दर्णण से प्रतिबिम्ब का बनना दर्शाने का किरण चित्र बनाइंडे जबकि एक विम्ब उसके फोकस पर स्थित हो।
(ii)यदि एक गोलिए दर्पण की वक्रता त्रिज्या 14 cm है तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए । [4M]
(RBSE 2023)

44. i) एक उत्तल लेंस से प्रतिबिम्ब का बनना दर्शाने का किरण चित्र बनाइये, जबकि बिम्ब F_1 तथा 2 F स्थित हो।
ii) यदि एक लेंस की क्षमता +2.5D है, तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। [4M]
(RBSE 2023)

45. (i) गोलीय दर्पण किसे कहते हैं ? (2015)
(ii) गोलीय दर्पण के ध्रुव को परिभाषित कीजिए।
(iii) यदि एक लेंस की क्षमता +4.0 D है, तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। [4M]
(RBSE 2024)

46. (i) लेंस का आवर्धन किसे कहते हैं ? [4M]
(ii) लेंस के मुख्य अक्ष को परिभाषित कीजिए।
(iii) यदि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 14 cm है, तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए ।
(RBSE 2024)

47. i) किसी बिंब को 16 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 24 सेमी की दूरी पर रखा है । दर्पण से कितनी दूरी पर परदे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो ?
ii) अवतल दर्पण के सामने उसके ध्रुव एवं मुख्य फोकस के मध्य स्थित बिंब के प्रतिबिंब का किरण आरेख बनाइये । [4M]
(RBSE 2025)

48. i) एक ड़ॉक्टर +2.0 D क्षमता का संशोधक लेन्स निर्धारित करता है। लेंस की फोकस दूरी एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए।
ii) उत्तल लेन्स की सहायता से प्रतिबिंब का किरण आरेख बनाइये जब बिंब F_1 तथा 2 F_1 के मध्य स्थित है । [4M]
(RBSE 2025)

49. i) लेंस के आवर्धन को परिभाषित कीजिए।
ii) प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियम लिखिए।
iii) उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के लिए किरण आरेख बनाइए, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो।

अथवा

i) लेंस सूत्र लिखिए।
ii) अपवर्तन का स्नेल का नियम लिखिए।
iii) उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के लिए किरण आरेख बनाइए, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। [4M]
(RBSE 2026)

10

मानव नेत्र एवं रंगबिरंगा संसार

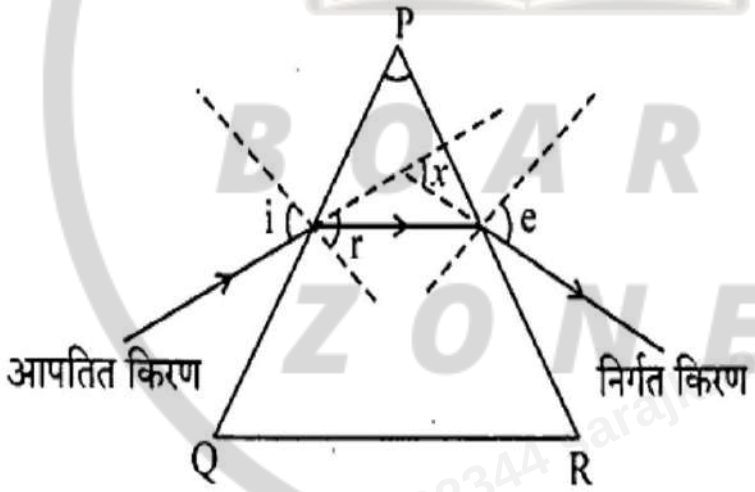
[खंड – अ]

बहुविकल्पी प्रश्न: -

1. अग्रिम सूर्योदय एवं विलंबित सूर्यास्त का कारण है - [1M]
   (अ) प्रकीर्णन
   (ब) वायुमंडलीय अपवर्तन .
   (स) विक्षेपण
   (द) परावर्तन

(RBSE 2024)

2. दिए गए त्रिभुजाकार प्रिज़्म के लिए विचलन कोण है [1M]



   (अ) e
   (ब) i
   (स) x.
   (द) r

(RBSE 2024)

3. श्वेत प्रकाश पुंज, प्रिज्म से गुजरने के पश्चात् इसके अवयवी वर्णों में विक्षेपित हो जाता है । प्रकाश जो सबसे कम झुकता (विचलित) होता है, वह है -

अ) लाल
ब) बैंगनी
स) पीला
द) हरा [1M]
(RBSE 2025)

4. प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश को उसके सात घटक रंगों में विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है?
अ) विक्षेपण
ब) प्रकीर्णन
स) अपवर्तन
द) परावर्तन [1M]
(RBSE 2026)

5. तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है?
अ) व्यतिकरण
ब) ध्रुवीकरण
स) वायुमंडलीय अपवर्तन
द) आंतरिक परावर्तन [1M]
(RBSE 2026)

रिक्त स्थान भरें:-

6. दीर्घ-दृष्टि दोष निवारण में _____ लेंस उपयोगी होता है। [1M]
(RBSE 2024)

अति लघु उत्तरीय प्रश्न:-

7. अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, क्या कहलाती है [1M]
(RBSE 2015)

8. सामान्य दृष्टि के तरुण वयस्क के लिए 'सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी' का मान लिखिए । [1M]
(RBSE 2017)

9. लेंस की क्षमता से क्या अभिप्राय है ? [1M]
(RBSE 2018)

10. नेत्र की समंजन क्षमता एवं दृष्टि परास को परिभाषित कीजिए। [1M]
(RBSE 2019)

11. नेत्र का कौन सा भाग पुतली के साइज को नियंत्रित करता है ? [1M]
(RBSE 2024)

12. निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं ?

OR

निकट दृष्टी दोष किसे कहते है? इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जाता है? [1M]
(RBSE 2019, 2025)

[खंड – ब]

लघु उत्तरीय प्रश्न:-

13. दीर्घ-दृष्टिदोष क्यों होता है ? इसे कैसे दूर किया जा सकता है ? [2M]
(RBSE 2013)

14. (i) अन्तरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों प्रतीत होता है ?
(ii) आँख की पुतली के आकार को इसका कौनसा भाग नियन्त्रित करता है ? [2M]
(RBSE 2014)

15. प्रिज्म से प्रकाश अपवर्तन का किरण चित्र बनाइए तथा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण की परिघटना को समझाइए। [2M]
(RBSE 2016)

16. (अ) सूर्योदय से कुछ समय पहले एवं सूर्यास्त के कुछ समय पश्चात् तक सूर्य दिखाई देता है, कारण स्पष्ट कीजिए।
(ब) श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से क्या अभिप्राय है ? [2M]
(RBSE 2018)

17. मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाते हुए इसके किन्हीं दो प्रमुख भागों का वर्णन कीजिए। [2M]
(RBSE 2020)

18. स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है ? [2M]
(RBSE 2025)

19. खतरे के संकेत लाल रंग के क्यों होते हैं? व्याख्या कीजिए। [2M]
(RBSE 2026)

[खंड – स]

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न:-

20. श्वेत प्रकाश का विक्षेपण क्या है ? इस विक्षेपण होने का क्या कारण है ? काँच के एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण का चित्र बनाइए । [3M]
(RBSE 2015)

21. (अ) कोई व्यक्ति पास की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता तो दृष्टि-दोष का नाम लिखिए । इस दृष्टि-दोष में प्रयुक्त लेंस का नाम लिखिए
(ब) 'टिंडल प्रभाव' को संक्षेप में समझाइये । [3M]
(RBSE 2017)

22. i) तारे टिमटिमाते क्यो प्रतीत होते है? समझाइये।
ii) खतरे के संकेत (सिग्रल) लाल रंग के क्यों होते है? [3M]
(RBSE 2023)

[खंड – द]

अति दीर्घ उत्तरीय प्रश्न:-

23. प्रिज्म के लिए प्रिज्म कोण एवं विचलन कोण को परिभाषित कीजिए । श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने पर प्राप्त स्पेक्ट्रम में वर्णों का क्रम लिखिए । इन्द्र धनुष के बनने की प्रक्रिया को समझाइए | [5M]
(RBSE 2013)

24. आँख के दो मुख्य दोषों के नाम बताइये । उनके उत्पन्न होने के कारणों एवं उनके निवारण के उपायों को समझाइये । [5M]
(RBSE 2014)

25. निम्नलिखित को समझाइए-
(i) वायुमंडलीय अपवर्तन एवं अग्रिम सूर्योदय।
(ii) टिण्डल प्रभाव।
(iii) निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र का किरण चित्र बनाइए। [5M]
(RBSE 2016)

11

विद्युत

[खंड – अ]

बहुविकल्पी प्रश्न: -

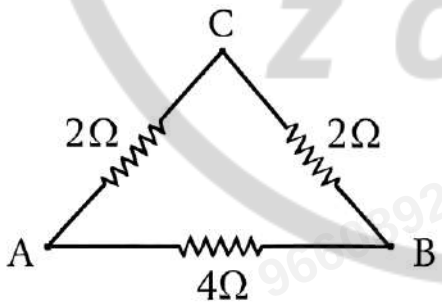
1. विद्युत शक्ति का मात्रक है [1M]
   (A) वाट
   (B) जूल
   (C) न्यूटन × मीटर
   (D) न्यूटन ।

(RBSE 2021)

2. विद्युत आवेश का SI मात्रक है - [1M]
   (अ) कूलॉम
   (ब) वोल्ट
   (स) ऐम्पियर
   (द) ओम

(RBSE 2022)

3. दिए गए परिपथ में बिन्दु A एवं B के मध्य तुल्य प्रतिरोध है - [1M]



(अ) 2Ω
(ब) 3Ω
(स) 4Ω
(द) 8Ω

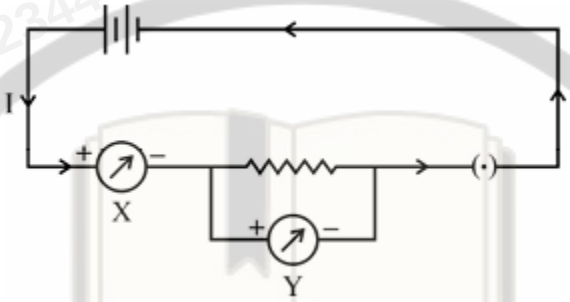
(RBSE 2022)

4. विद्युत धारा उत्पन्न करने को युक्ति को कहते हैं - [1M]
(अ) विद्युत मोटर
(ब) विद्युत जनित्र
(स) ऐमीटर
(द) गेल्वेनोमीटर

(RBSE 2022)

5. ओम के नियम से संबंधित दिए गए विद्युत परिपथ में युक्ति (y) को पहचानिये। [1M]

(RBSE 2023)

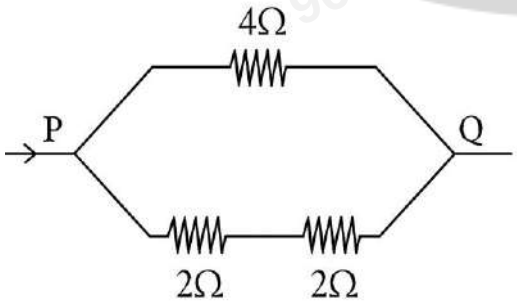


(अ) वोल्टमीटर
(ब) कुंजी
(स) विद्युत सेल
(द) अमीटर

6. विद्युत उपकरणों में भूसंपर्क तार (अर्थ) का उपयोग किया जाता है
(अ) विद्युत बचाने के रूप में
(ब) सुरक्षा उपाय के रूप में
(स) फ्यूज के रूप में
(द) नियंत्रक के रूप में

[1M]
(RBSE 2024)

7. दिए गए परिपथ चित्र में बिंदु P एवं Q के मध्य तुल्य प्रतिरोध है -



अ) 1Ω
ब) 2Ω
स) 4Ω
द) 8Ω

[1M]
(RBSE 2025)

8. चालकों की लंबाई दोगुनी करने पर, दो भौतिक राशियों के मान A=3Ω और B=7×10−5Ω मीटर हैं, A और B के संगत मान क्रमशः क्या होंगे?
अ) $3\Omega, B = 14\times 10^{-5}\Omega$
ब) $6\Omega, B = 7\times 10^{-5}\Omega$
स) $6\Omega., B = 14\ 10^{-5}\Omega$
द) $3\Omega,, B = 7\times 10^{-5}\Omega$

[1M]
(RBSE 2026)

9. वि्द्युत धारा की मानक अंतरराष्ट्रीय इकाई है:
अ) कुलम्ब
ब) वोल्ट
स)एम्पियर
द) जूल

[1M]
(RBSE 2026)

रिक्त स्थान भरें:-

10. सामान्यतया विद्युत तार ताम्बे के बनाए जाते हैं क्योंकि_____ [1M]
(RBSE 2025)

11. विद्युत बल्बों के तंतुओ के निर्माण में _____ का उपयोग किया जाता है। [1M]
(RBSE 2022)

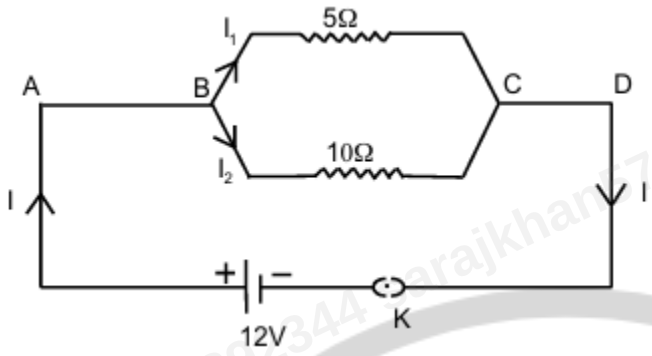
अति लघु उत्तरीय प्रश्न:-

12. एक 12Ω प्रतिरोध के तीन बराबर टुकड़े करके उन्हें त्रिभुजाकार आकृति में जोड़ा जाता है । त्रिभुज की किसी एक भुजा के दोनों सिरों के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए । [1M]
(RBSE 2013)

13. किसी विद्युत बल्ब के तन्तु में 300 C आवेश 5 मिनट तक प्रवाहित होता है । विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का परिमाण ज्ञात कीजिए । [1M]
(RBSE 2014)

14. दिए गए परिपथ चित्र संयोजन में 10Ω प्रतिरोध से प्रवाहित धारा I_2 ज्ञात कीजिए।

[1M]
(RBSE 2016)



15. दिए गये परिपथ का तुल्य प्रतिरोध लिखिए । [1M]
(RBSE 2017)



16. कोई विद्युत बल्ब 220 V के जनित्र से संयोजित है । यदि बल्ब से 0.5 A धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति का मान लिखिए । [1M]
(RBSE 2017)

17. एक किलोवॉट घंटा (1kWh) में जूल मात्रकों की संख्या लिखिए। [1M]
(RBSE 2018, 2021)

18. एक ही पदार्थ व समान लम्बाई के विभिन्न चालक तारों के अनुप्रस्थ-काट के क्षेत्रफल (A) एवं प्रतिरोध के मध्य ग्राफ (आरेख) बनाइये । [1M]
(RBSE 2018)

19. ओम के नियमानुसार विभवान्तर (V) तथा विद्युत धारा (I) के बीच ग्राफ (आरेख) बनाइये। [1M]
(RBSE 2019, 2024)

20. एक किलोवाट-घंटा का मान जूल में लिखिए । [1M]
(RBSE 2018, 2021)

21. किसी विद्युत् परिपथ में धारा नियंत्रक का क्या कार्य है? [1M]
(RBSE 2022)

22. दो भौतिक राशियों $P = 5\Omega$ एवं $Q = 8 \times 10^{-4}\Omega \times m$ के चालको की लम्बाई आधी करने पर P व Q के संगत मान लिखिए। [1M]

(RBSE 2023)

23. परिपथ में विभवान्तर का मापन किस यंत्र से करते हैं ? [1M]
(RBSE 2025)

24. विद्युत परिपथों में फ्यूज का क्या कार्य है? [1M]
(RBSE 2026)

[खंड – ब]

लघु उत्तरीय प्रश्न:-

25. किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.25 ऐम्पीयर विद्युत धारा 20 मिनट तक प्रवाहित होती है । विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। [2M]
(RBSE 2015)

26. घरेलू विद्युत परिपथों में सामान्यत: विद्युत साधित्रों (उपकरणों) को समान्तर (पाश्व) संयोजन में क्यों जोड़ते हैं ? [2M]
(RBSE 2017, 2023)

27. श्रेणी क्रम में संयोजित चार प्रतिरोधकों R_1, R_2, R_3 एवं R_4 के तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए । [2M]
(RBSE 2022)

28. एक 4Ω प्रतिरोधक में 10 A धारा 2 सेकण्ड प्रवाहित करने पर उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा ज्ञात कीजिए। [2M]
(RBSE 2022)

29. i) विद्युत विभवान्तर की परिभाषा दीजिए।
ii) जूल के तापन नियम पर आधारित किन्हीं दो युक्तियों के नाम लिखिए। [2M]
(RBSE 2023)

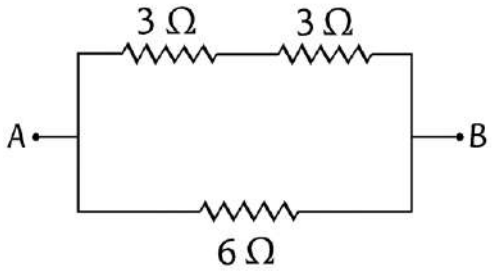
30. श्रेणी क्रम में जुड़े तीन प्रतिरोधको के संयोजन के सूत्र को व्युत्पन्न कीजिए। [2M]
(RBSE 2013, 2023)

31. घरेले विद्युत परिपथों में सामान्यत विद्युत सधित्रों (उपकरणों) को समान्तर (पाश्व) संयोजन में क्यों जोडते है? [2M]
(RBSE 2017, 2023)

32. एक 10Ω प्रतिरोधक में 3 A धारा 2 सेकण्ड तक प्रवाहित की जाती है। कुण्डली में उत्पन्न ऊष्मा का मान ज्ञात कीजिए। [2M]
(RBSE 2024)

33. निम्न परिपथ चित्र में बिन्दु A व B के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए : [2M]

(RBSE 2024)



34. घरेलू विद्युत परिपथों में विद्युत फ्यूज का उपयोग क्यों किया जाता है ? [2M]
(RBSE 2025)

35. निम्नलिखित विद्युत घटकों के प्रतीक बनाइए:
A) प्लग कुंजी (खुली)
B) धारा नियंत्रक (रियोस्टेट) [2M]
(RBSE 2026)

36. घरेलू विद्युत परिपथों में विद्युत उपकरणों को आमतौर पर किस क्रम में जोड़ा जाता है और क्यों? व्याख्या कीजिए। [2M]
(RBSE 2026)

[खंड – स]

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न:-

37. श्रेणी क्रम में जुड़े तीन प्रतिरोधों का परिपथ चित्र बनाइये । इस संयोजन के तुल्य प्रतिरोध के सूत्र को व्युत्पन्न कीजिए । [3M]
(RBSE 2013, 2023)

38. 8Ω प्रतिरोध के दिए गए पदार्थ के तार की लंबाई l तथा अनुप्रस्थ-काट का क्षेत्रफल A है । इसी पदार्थ के अन्य तार की लंबाई $2l$ तथा अनुप्रस्थ-काट क्षेत्रफल $\frac{A}{2}$ होने पर उसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए । [3M]
(RBSE 2013)

39. ओम के नियम का कथन कीजिए । इस नियम के सत्यापन को प्रयोग द्वारा समझाइये । [3M]
(RBSE 2014)

40. दो विद्युत लैम्प जिनमें से एक का अनुमतांक 60 W, 220 V तथा दूसरे का 40 W, 220 V है, विद्युत 220 V आपूर्ति मेन्स के साथ पार्श्वक्रम में संयोजित है । यदि विद्युत आपूर्ति की वोल्टता 220 V है, तो विद्युत मेन्स से कुल कितनी धारा ली जाती है ? [3M]
(RBSE 2014)

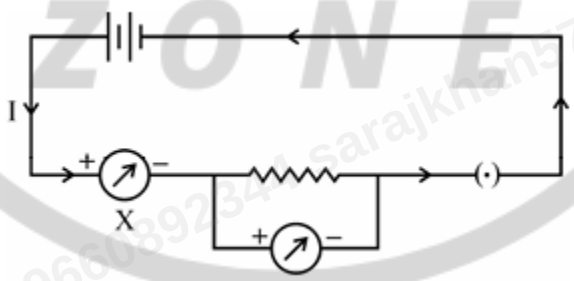
41. कॉलम X को कॉलम Y से सुमेलित कीजिए - [3M]

कॉलम X (भौतिक राशि/नियम)	**कॉलम Y (सूत्र)**
(i) विद्युत धारा	(a) $R = R_1 + R_2 + R_3$
(ii) विभवान्तर	(b) $\rho = RA/\ell$
(iii) ओम का नियम	(c) $\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$
(iv) प्रतिरोधकता	(d) $V = W/Q$
(v) श्रेणी क्रम संयोजन	(e) $I = Q/t$
(vi) समान्तर क्रम संयोजन	(f) $V = \mathbb{R}$

(RBSE 2016)

42. 600 W अनुमत का कोई विद्युत रेफ्रीजरेटर 8 घंटे / दिन चलाया जाता है। 4.00 रूपये प्रति KWh के दर से इसे 30 दिन तक चलाने के लिए उर्जा का मूल्य क्या है? [3M]
(RBSE 2016)

43. ओम का नियम लिखिए । ओम के नियम से संबंधित दिए गए परिपथ में युक्ति X व Y का नाम लिखिए । [3M]
(RBSE 2017)



44. विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए । किसी विद्युत बल्ब के तन्तु में 1 A की धारा 30 सेकण्ड तक प्रवाहित होती है । विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए । [3M]
(RBSE 2017)

45. स्तम्भ $\mathbb{P}$ को स्तम्भ $\boldsymbol{Q}$ से सुमेलित कीजिये : [3M]

स्तम्भ. *P*(भौतिक राशि)	**स्तम्भ-Q(मात्रक)**
(i) आवेश	(a) कूलॉम
(ii) विद्युत धारा	(b) वोल्ट
(iii) विद्युत विभव	(c) ऐम्पियर

(RBSE 2021)

46. (i) विद्युत विभवान्तर को परिभाषित कीजिए। इसका SI मात्रक भी लिखिए।
(ii) विद्युत विभवान्तर के मापन के लिए कौन सा यंत्र काम में लिया जाता है तथा इसे परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है ?
(iii) ओम के नियम में विभवान्तर (V) एवं विद्युत धारा (I) के मध्य ग्राफ (आरेख) बनाइए। [3M]
(RBSE 2024)

47. (i) विद्युत प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए। इसका SI मात्रक भी लिखिए।
(ii) विद्युत धारा के मापन के लिए कौन सा यंत्र काम में लिया जाता है तथा इसे परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है ?
(iii) ओम के नियम के प्रायोगिक अध्ययन के लिए नामांकित विद्युत परिपथ चित्र बनाइए। [3M]
(RBSE 2024)

48. ओम का नियम लिखिए। प्रतिरोध को परिभाषित कर इसके S.I. मात्रक को लिखिए। नाइक्रोम तार के लिए विभवान्तर एवं धारा के मध्य ग्राफ खींचिए । [3M]
(RBSE 2025)

49. विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या है ? किसी प्रतिरोधक में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा किन कारकों पर निर्भर करती है ? ओम के नियम के अध्ययन के लिए परिपथ चित्र बनाइये | [3M]
(RBSE 2025)

50. 800 वाट निर्धारित शक्ति वाला एक विद्युत प्रशीतक (रेफ्रिजरेटर) प्रतिदिन 4 घंटे चलता है। सितंबर के महीने के लिए 2.00 रुपये प्रति किलोवाट-घंटा की दर से इसे चलाने में व्यय हुई ऊर्जा की लागत ज्ञात कीजिए। अध्याय: विद्युत

अथवा

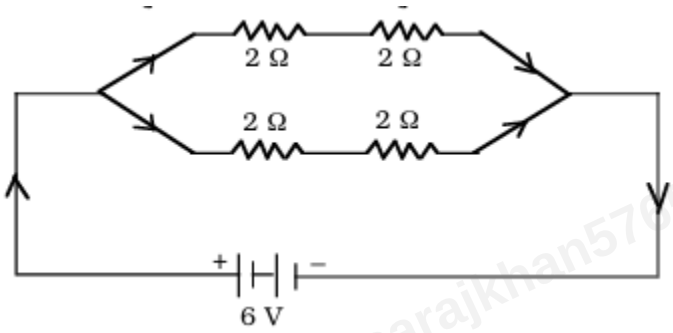
दिए गए विद्युत परिपथ में एमीटर का पाठ्यांक ज्ञात कीजिए।
[3M]
(RBSE 2026)

[खंड – द]

अति दीर्घ उत्तरीय प्रश्न:-

51. (अ) कौन से कारक हैं जिन पर एक चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है ? प्रतिरोधकता को परिभाषित कीजिए तथा इसका SI मात्रक लिखिए ।
(ब) दिये गए परिपथ में कुल प्रतिरोध एवं प्रवाहित कुल धारा का मान बताइए । [5M]

(RBSE 2015)



52. (अ) जूल के तापन नियम का कथन कीजिए । विद्युत बल्बों में भरी जाने वाली दो गैसों के नाम बताइये तथा स्पष्ट कीजिए कि इन गैसों को विद्युत बल्बों में क्यों भरा जाता है ।
(ब) किसी विद्युत इस्तरी में अधिकतम तापन दर के लिए 840 वाट की दर से ऊर्जा उपभुक्त होती है । विद्युत स्रोत की वोल्टता 220 V है । विद्युत धारा तथा प्रतिरोध के मान परिकलित कीजिए । [5M]

(RBSE 2015)

53. (अ) ओम के नियम का प्रयोग करते समय एक प्रेक्षक निम्नानुसार दो प्रेक्षण प्राप्त करता है : [4M]

(RBSE 2018)

क्र. सं.	अमीटर पाठ्यांक	वोल्टमीटर पाठ्यांक
(i)	0.50 एम्पीयर	2 वोल्ट
(ii)	0.75 एम्पीयर	3 वोल्ट

प्रत्येक प्रेक्षण के लिए चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए।
(ब) 25Ω की नाइक्रोम की प्रतिरोध कुण्डली को 12 वोल्ट के संचायक सेल (बैटरी) से जोड़ते हैं एवं इसमें 15 मिनट तक विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। कुण्डली में उत्पन्न ऊष्मा का मान ज्ञात कीजिये।

54. किसी विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट के स्त्रोत से जोड़ने पर उसमें विद्युत धारा 0.5 एम्पियर है। बल्ब का प्रतिरोध एवं शक्ति ज्ञात कीजिए। [4M]

(RBSE 2020)

12

विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव

[खंड – अ]

बहुविकल्पी प्रश्न: -

1. धारावाही चालक के लिए "दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम" में अँगूठा दर्शाता है - [1M]
(अ) चुंबकीय क्षेत्र की दिशा
(ब) पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा
(स) विद्युत धारा की दिशा।
(द) इनमें से कोई नहीं

(RBSE 2024)

2. दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अँगूठा संकेत करता है -
अ) विद्युत धारा की दिशा
ब) चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा
स) पृथ्वी के चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा
द) बल की दिशा [1M]
(RBSE 2025)

3. चित्रानुसार चुम्बकीय क्षेत्र के लम्बवत रखे चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है । चालक पर आरोपित बल की दिशा है -



अ) बायीं ओर
ब) दायीं ओर
स) कागज से बाहर की ओर आते हुए
द) कागज में भीतर की ओर जाते हुए [1M]
(RBSE 2025)

4. एक छड़ चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है:
   अ) उत्तर से दक्षिण ध्रुव की ओर
   ब) दक्षिण से उत्तर ध्रुव की ओर
   स) पूर्व से पश्चिम ध्रुव की ओर
   द) पश्चिम से पूर्व ध्रुव की ओर
   [1M]
   (RBSE 2026)

5. "फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम" के लिए सही है:
   (अ) तर्जनी - चुंबकीय क्षेत्र की दिशा
   (ब) अंगूठा - चालक पर बल की दिशा
   (स) मध्यमा - विद्युत धारा की दिशा
   (द) उपरोक्त सभी
   [1M]
   (RBSE 2026)

रिक्त स्थान भरें:-

6. चुंबक के सजातीय ध्रुवों में परस्पर_____ होता है। [1M]
   (RBSE 2023)

7. विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश के कारण उत्पन्न चुम्बकीय क्षेत्र की प्रबलता, फेरों की संख्या में वृद्धि करने से ____। [1M]
   (RBSE 2025)

अति लघु उत्तरीय प्रश्न:-

8. चुम्बकीय क्षेत्र रेखाएँ परस्पर क्यों नहीं काटती हैं ? [1M]
   (RBSE 2013, 2023)

9. एक ही सॉकेट से एक ही समय पर बहुत से विद्युत साधित्रों को संयोजित करने से क्या होता है ? [1M]
   (RBSE 2014)

10. घरेलू विद्युत परिपथों में अतिभारण से बचाव के लिए कौन-सी दो सावधानियाँ बरतनी चाहिए ? [1M]
    (RBSE 2015)

11. एक घरेलू विद्युत परिपथ में 5 ऐम्पीयर का फ्यूज है । 100 W(220 V) के अधिकतम बल्बों की संख्या क्या होगी जिनका इस परिपथ में सुरक्षित उपयोग कर सकें ? [1M]

(RBSE 2015)

12. किसी दिए गए क्षेत्र में चुम्बकीय क्षेत्र एक समान है। इसे निरूपित करने के लिए आरेख खींचिए। [1M]
(RBSE 2016)

13. किसी क्षैतिज शक्ति संचरण लाइन (पावर लाइन) में पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इसके ठीक नीचे के किसी बिंदु पर चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? [1M]
(RBSE 2016)

14. एक छड़ चुम्बक के लिए चुम्बकीय रेखाएँ प्रदर्शित कीजिए। [1M]
(RBSE 2020, 2024)

15. किसी विद्युत्त धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुम्बकीय क्षेत्र किस प्रकार का है? [1M]
(RBSE 2022)

16. किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के भीतर एवं उसके चारों चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करने के लिए चित्र बनाइए। [1M]
(RBSE 2023)

17. फ्लेमिंग का वामहस्त (बायाँ हाथ) नियम लिखिये। [1M]
(RBSE 2023)

18. विद्युत चुंबक (इलेक्ट्रोमैग्नेट) क्या है? [1M]
(RBSE 2026)

[खंड – ब]

लघु उत्तरीय प्रश्न:-

19. किसी छड़ चुम्बक की चुम्बकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई दो गुण लिखिए । [2M]
(RBSE 2017)

20. परिनालिका क्या है? परिनालिका से विद्युत चुम्बक कैसे प्राप्त करते है? [2M]
(RBSE 2022)

21. किसी धारावाही परिनालिका के भीतर एवं उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करने के लिए चित्र बनाइए। [2M]
(RBSE 2024)

22. एक छड़ चुंबक के लिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का चित्र बनाइए। [2M]
(RBSE 2020, 2024)

[खंड – स]

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न:-

23. फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम लिखिए। किसी चुम्बकीय क्षेत्र में रखे विद्युत धारावाही चालक पर चित्र द्वारा उत्पन्न बल्न को समझाईये । [3M]
(RBSE 2022)

[खंड – द]

अति दीर्घ उत्तरीय प्रश्न:-

24. चुम्बकीय क्षेत्र किसे कहते हैं ? किसी छड़ चुम्बक के चारों ओर चुम्बकीय क्षेत्र रेखाओं का चित्र बनाइये । इनकी किन्हीं चार विशेषताओं को लिखिए । किसी धारावाही चालक से सम्बद्ध चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का नियम लिखिए । [5M]
(RBSE 2013)

25. दक्षिण हस्त अंगुष्ठ का नियम लिखिए । किसी धारावाही परिनालिका के भीतर एवं उसके चारों ओर चुम्बकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करने के लिए उपयुक्त चित्र बनाइये। धारावाही परिनालिका की सहायता से किसी लोहे के छड़ को चुम्बक में कैसे बदला जाता है ? चित्र बनाकर वर्णन कीजिए । [5M]
(RBSE 2014)

26. (अ) चुम्बकीय क्षेत्र में रखे हुए एक धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा के लिए फ्लेमिंग का बायाँ-हाथ का नियम लिखिए ।
(ब) किसी विद्युत धारावाही परिनलिका के भीतर एवं उसके चारों ओर चुम्बकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करने के लिए चित्र बनाइए ।
(स) चार युक्तियों के नाम लिखिए जहाँ विद्युत धारावाही चालक तथा उसके साथ चुम्बकीय क्षेत्रों का उपयोग होता है । [5M]
(RBSE 2015)

13

हमारा पर्यावरण

[खंड – अ]

बहुविकल्पी प्रश्न: -

1. निम्नलिखित में से कौन सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण करके उसे विषमपोषियों के लिए उपलब्ध करवाते हैं ?
   अ) प्राथमिक उपभोक्ता
   ब) द्वितीय उपभोक्ता
   स) तृतीय उपभोक्ता
   द) उत्पादक
   [1M]
   (RBSE 2025)

2. खाद्य श्रृंखला में सूक्ष्मजीवों की मुख्य भूमिका किस रूप में होती है?
   अ) अपघटक
   ब) उत्पादक
   स) उपभोक्ता
   द) द्वितीयक उपभोक्ता
   [1M]
   (RBSE 2026)

3. खाद्य श्रृंखला में कीटनाशकों की बढ़ती मात्रा को क्या कहा जाता है?
   अ) खाद्य जाल
   ब) उपभोक्ता
   स) उत्पादक
   द) जैव आवर्धन
   [1M]
   (RBSE 2026)

रिक्त स्थान भरें:-

4. पारितंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा की _____ होती है ।
   [1M]
   (RBSE 2022)

5. पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं, '_____ कहलाते हैं।
   [1M]
   (RBSE 2023)

6. शाखान्वित आहार श्रृंखलाओं से बना जाल'_____'कहलाता है । [1M] (RBSE 2025)

अति लघु उत्तरीय प्रश्न:-

7. वायुमण्डल में ओजोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट का मुख्य कारक क्या है ? [1M] (RBSE 2014)

8. CFC का पूरा नाम लिखिए । [1M] (RBSE 2022)

9. पारितत्र के अजैवघटक का एक उदाहरण दीजिए। [1M] (RBSE 2023)

10. पारितंत्र में उपभोक्ता का एक उदाहरण लिखिए। [1M] (RBSE 2024)

11. वायुमंडल में ओजोन परत क्यों आवश्यक है? [1M] (RBSE 2026)

[खंड – ब]

लघु उत्तरीय प्रश्न:-

12. पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह को समझाइये । [2M] (RBSE 2013)

13. (अ) ओज़ोन परत सूर्य से आने वाली कौन-सी विकिरण से सुरक्षा प्रदान करती है ?
(ब) डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप की अपेक्षा कागज़ के डिस्पोजेबल कप के इस्तेमाल के क्या लाभ हैं ? [2M] (RBSE 2015)

14. ओजोन अपक्षय के कारण समझाइए । [1.5M] (RBSE 2017)

15. पारितंत्र में उत्पादक व उपभोक्ता किसे कहते हैं? समझाइये । [2M] (RBSE 2022)

16. पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा के प्रवाह को समझाड़ए। [2M] (RBSE 2023)

17. कचरा निपटान की समस्या को कम करने के दो तरीकों को समझाइए। [2M] (RBSE 2024)

18. आहार श्रृंखला के विभिन्न पोषी स्तरों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। [2M] (RBSE 2024)

19. किसी पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव एकदिशीय होता है। व्याख्या कीजिए। [2M]
(RBSE 2026)

[खंड – स]

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न:-

20. परितंत्र संघटकों को समझाइए [3M]
(RBSE 2015)

21. वायुमंडल के उच्चतर स्तर पर ओजोन बनने की क्रिया को समीकरण द्वारा समझाइए । [3M]
(RBSE 2025)

22. वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में गिरावट का एक मुख्य कारक किस रसायन को माना गया है, व इसकी रोकथाम के लिए क्या कदम उठाया गया था ? [3M]
(RBSE 2025)

[खंड – द]

अति दीर्घ उत्तरीय प्रश्न:-

23. खाद्य-श्रृंखला को परिभाषित कीजिये । एक पारितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह को आरेख चित्र की सहायता से समझाइये । [5M]
(RBSE 2014)

24. (क) आहार श्रृंखला से क्या अभिप्राय है?
(ख) घास के मैदान में आहार श्रृंखला को उदाहरण द्वारा समझाइये।
(ग) एक परितंत्र में उर्जा प्रवाह को आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिये। [5M]
(RBSE 2016)

BOARD ZONE

RBSE 2026 TOPPERS

30+ STUDENTS SCORED 90% & ABOVE

EXCELLENCE. DEDICATION. SUCCESS.



TANISHA JAIN



ADITYA RAJ CHOHAN



SIMMI CHOUDHARY

Proudly Dedicated by Students!

30+ STUDENTS SCORED MORE THAN 90%



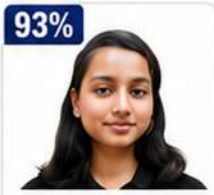
MUSTAFA BHAILA



GAURANSH



MITHLESH KR. JHA



RAKSHITA



VINITA RATHORE



KHUSHBU BISHNOI



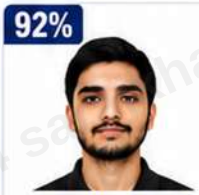
PRAHLAD YADAV



BHAVY DAMOR



ANUJ SAINI



VISHAL SAIN



GOURAV NAWANI



KHUSHAL LABANA



VARUN LOHAR



ASHISH



ANKIT SHARMA



KOUSHIK UPADHYAY



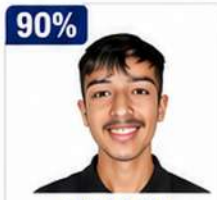
TAVISH MOHAMMAD



PARTH CHITTORA



SANJOG JAIN



ARMAN ALI



RIDDISH SHARMA



MONIL PRAJAPAT



KESHAV GURJAR

★★★ ENDLESS RESULTS MORE...

~ *Results Claimed by Students* ~

★ BOARD ZONE · WHERE LEGACY MEETS LEARNING ★